



Universidad Nacional de Córdoba

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Sistemas de Radiocomunicación

Trabajo Práctico N°4: Parte 2

Diseño de una Red FTTH con Tecnología GPON

Marcos Juárez, Córdoba

Nombre	DNI
Arteaga Barrera, Cristian Eduardo	95.159.096
Baccino, Luca	45.328.380
Mendes Rosa, Agustín	44.517.201
Monja, Ernesto Joaquín	43.873.728

Docentes Esp. Ing. Liendo, Carlos Guillermo
Ing. Dadam, Federico Tomás

Córdoba, República Argentina

Año 2026

Índice

1. Introducción **5**

2. Investigación sobre infraestructura óptica y servicios **6**

2.1. REFEFO y ARSAT 6

2.1.1. La Red Federal de Fibra Óptica 6

2.1.2. Actividades de ARSAT 7

2.2. Fundamentos de fibra óptica 8

2.3. Cables submarinos con llegada a Las Toninas 9

3. Análisis de catálogos y selección de componentes **11**

3.1. Cables ópticos 11

3.1.1. Tipo de tendido 11

3.1.2. Comparación de alternativas 11

3.1.3. Cable seleccionado para cada tramo 12

3.2. Componentes pasivos y equipos activos 13

4. Reconocimiento de elementos en laboratorio **16**

5. Alcance y etapas del proyecto **18**

5.1. Área de cobertura y regiones de diseño 18

5.2. Casas pasadas 19

5.3. Abonados de la primera etapa y de la cobertura final 20

5.4. Servicios y planes de velocidad 20

5.5. Criterios de crecimiento y reserva 21

6. Arquitectura y diseño territorial de la red **22**

6.1. Diagrama general 22

6.2. Organización del área de cobertura 22

6.3. Trazas generales 25

6.3.1. Aspectos que requieren verificación de campo 28

6.4. Desarrollo de dos sectores 28

6.4.1. Sector 28 29

6.4.2. Sector 90 30

7. Dimensionamiento de fibras y capacidad **32**

7.1. Fibras y cables 32

7.1.1. Asignación de fibras por cluster 32

7.1.2. Capacidad de los cables por tramo 32

7.2. Puertos GPON y ancho de banda 33

7.2.1. Abonados por puerto y relación de división . . . 33
7.2.2. Cantidad de puertos . . . 33
7.2.3. Capacidad compartida y demanda en la hora de mayor tráfico . . . 33
7.2.4. Relación de división frente a sobrecontratación . . . 34

8. Conectividad mayorista **35**
8.1. Punto de interconexión y tecnología . . . 35
8.2. Ancho de banda requerido . . . 35
8.3. Capacidad mayorista frente a capacidad de los puertos GPON . . . 36

9. Presupuesto óptico **37**
9.1. Parámetros de los equipos y de la ODN . . . 37
9.2. Recorridos verificados . . . 38
9.3. Sentido descendente (OLT → ONT, 1490 $[nm]$) . . . 38
9.4. Sentido ascendente (ONT → OLT, 1310 $[nm]$) . . . 38
9.5. Análisis y correcciones . . . 38

10. Diagramas de cableado y asignación de fibras **40**
10.1. Tramos de la red y denominaciones . . . 40
10.2. Identificación . . . 40
10.3. Diagrama de continuidad óptica . . . 40

11. Alternativas para distribuir televisión **42**
11.1. Televisión sobre IP . . . 42
11.2. Video overlay óptico . . . 42
11.3. Comparación y elección . . . 43

12. Conclusiones y limitaciones del diseño **45**
12.1. Conclusiones . . . 45
12.2. Limitaciones . . . 45

Bibliografía y Referencias **46**

A. Sectores de diseño de la Región Este **49**

Índice de figuras

1. Área de cobertura de la red en la localidad de Marcos Juárez. Fuente: consigna de la cátedra [1]. 5
2. División del área de cobertura en las regiones Este y Oeste según la traza de la RP12. Elaboración propia sobre datos de OpenStreetMap [2]. . . . 19
3. Diagrama general de la red: desde el proveedor mayorista hasta el abonado. La línea de trazos delimita la ODN. 22
4. Región Este: clusters (C1 a C12) y sectores de diseño (1 a 92). 24
5. Región Este: traza del cable troncal, cajas de empalme de cluster y recorridos de mayor y menor pérdida óptica. 26
6. Plano ampliado del sector 28 (cluster C3). 29
7. Plano ampliado del sector 90 (cluster C12). 30
8. Continuidad óptica de un abonado del sector 28: del puerto PON 6 de la OLT-E2 a la ONT, pasando por la fibra C3-F6. 40

Índice de tablas

1. Cables submarinos con amarre en Las Toninas [12]. 9
2. Comparación de cables ópticos Lightera para los distintos tramos de la red. 12
3. Componentes pasivos y equipos activos seleccionados. 13
4. Elementos del laboratorio, su función y su ubicación en la red. 16
5. Casas pasadas y abonados previstos en la Región Este. 20
6. Unidades de diseño y su relación. 23
7. Clusters de la Región Este: viviendas, abonados y longitudes. 25
8. Tramos del cable troncal de la Región Este. 26
9. Ubicación de las cajas de empalme del troncal. 27
10. Cajas terminales del sector 28 (cluster C3). 29
11. Cajas terminales del sector 90 (cluster C12). 30
12. Asignación de las 24 fibras del troncal de cada cluster. 32
13. Cantidades de cables y cajas de la Región Este. 33
14. Demanda en la hora de mayor tráfico por puerto GPON (bajada). 34
15. Ancho de banda mayorista requerido (bajada). 35
16. Parámetros ópticos de los equipos seleccionados. 37
17. Pérdidas adoptadas para los elementos de la ODN. 37
18. Pérdidas de los recorridos extremos. 38
19. Presupuesto óptico descendente. 38
20. Presupuesto óptico ascendente. 38
21. Asignación de puertos, fibras y cajas de los sectores desarrollados. 41
22. Presupuesto óptico del video overlay a 1550 $[nm]$. 43
23. Comparación de las alternativas de distribución de televisión. 43
24. Sectores de diseño de la Región Este. 49

1. Introducción

La fibra óptica constituye un medio fundamental para las redes de telecomunicaciones: se utiliza en enlaces de transporte, en conexiones punto a punto y en redes de acceso FTTH (*Fiber to the Home*, fibra hasta el hogar). Las redes FTTH con tecnología GPON permiten brindar acceso a Internet, telefonía, televisión y otros servicios mediante una infraestructura óptica compartida. Su diseño requiere integrar criterios de cobertura, capacidad, distribución de fibras, selección de componentes y presupuesto óptico [1].

En este trabajo se desarrolla una propuesta de red FTTH GPON para la localidad de Marcos Juárez, provincia de Córdoba, tomando como referencia el área de cobertura indicada por la cátedra (Fig. 1). El nodo cabecera se ubica en la Cooperativa COYSPU (9 de Julio 99), y el área se divide en las regiones Este y Oeste según la traza de la ruta 12. Este informe desarrolla en detalle la **Región Este**.



Figura 1: Área de cobertura de la red en la localidad de Marcos Juárez. Fuente: consigna de la cátedra [1].

El informe se organiza siguiendo los puntos de la consigna:

- **Investigación (Sección 2):** infraestructura óptica nacional e internacional.
- **Componentes (Sección 3):** selección de cables, componentes pasivos y equipos.

- **Laboratorio (Sección 4):** reconocimiento de los elementos.
- **Alcance (Sección 5):** casas pasadas, abonados y supuestos.
- **Arquitectura (Sección 6):** organización de la red, trazas y desarrollo de dos sectores.
- **Dimensionamiento (Sección 7):** fibras, puertos y ancho de banda.
- **Conectividad mayorista (Sección 8).**
- **Presupuesto óptico (Sección 9):** en ambos sentidos.
- **Cableado (Sección 10):** diagramas y asignación de fibras.
- **Televisión (Sección 11):** alternativas de distribución.

El diseño territorial se elaboró con datos reales: la red de calles de OpenStreetMap [2], el Censo 2022 [3] y el listado de nodos de la REFEFO [4]. Las longitudes de cable, la ubicación de las cajas y los planos se obtuvieron con scripts de Python, incluidos en el repositorio para que el diseño sea reproducible.

2. Investigación sobre infraestructura óptica y servicios

2.1. REFEFO y ARSAT

2.1.1. La Red Federal de Fibra Óptica

REFEFO es la sigla de **Red Federal de Fibra Óptica**, la red troncal de fibra óptica de alcance nacional que opera la empresa estatal ARSAT (Empresa Argentina de Soluciones Satelitales). Se lanzó en 2010 como uno de los pilares del Plan Nacional de Telecomunicaciones *Argentina Conectada*, con el objetivo de reducir la brecha digital llevando conectividad de banda ancha a localidades del interior que habían quedado fuera de los despliegues comerciales [5], [6].

- Desarrollo y cobertura: según la bibliografía de la cátedra, ARSAT desplegó más de 34,000 $[km]$ de fibra óptica en todo el país [5]. La red se organiza en 13 regiones geográficas interconectadas con las redes provinciales, y el tráfico se encamina desde los puntos de acceso provinciales hasta el "km 0", ubicado en el centro de datos de la Estación Terrena Benavídez [6]. El listado de puntos de conexión publicado por ARSAT en su portal de datos abiertos registra **1.163 localidades conectadas** en febrero de 2026, de las cuales 94 están en la provincia de Córdoba [4].

- Servicios: transporte de tráfico IP, provisión de capacidad en cada nodo para conectar la última milla, soluciones con valor agregado y monitoreo permanente desde el centro de operaciones de red (NOC) de ARSAT [6]. ARSAT ofrece capacidad mayorista con tarifas publicadas que varían según la capacidad contratada y la ubicación [5].

- Infraestructura de transporte y conectividad mayorista: la REFEFO es una red de transporte, no de acceso. Llega hasta un nodo o punto de presencia (PoP) en cada localidad y allí vende capacidad a otros operadores; no llega al domicilio del usuario. Su diseño troncal es redundante, con rutas alternativas para mantener el servicio ante cortes [5].

- Relación con los operadores de acceso: en los nodos se conectan los proveedores locales, principalmente pymes y cooperativas de telecomunicaciones, que construyen la red de acceso (por ejemplo, una red FTTH) y brindan el servicio al usuario final [6]. De este modo, un operador pequeño accede a capacidad de transporte nacional sin tener que construir su propio enlace hasta un gran centro urbano, y la REFEFO favorece la competencia en localidades donde los grandes operadores no tienen presencia [5].

Este último punto es central para este proyecto: **Marcos Juárez figura entre las localidades con nodo REFEFO activo** [4], por lo que la red FTTH propuesta puede conectarse a la REFEFO como proveedor mayorista (Sección 8).

2.1.2. Actividades de ARSAT

ARSAT es la empresa estatal responsable de la infraestructura de telecomunicaciones del Estado nacional. Sus actividades se agrupan en [5], [6]:

- Fibra óptica (conectividad terrestre): operación y expansión de la REFEFO y venta de capacidad mayorista a cooperativas, pymes, municipios y operadores.

- Servicios satelitales: operación de los satélites geoestacionarios ARSAT-1 y ARSAT-2 (fabricados en el país) y servicios de conectividad satelital para zonas sin infraestructura terrestre.

- Televisión digital: operación de la plataforma de Televisión Digital Abierta (TDA), con transmisión terrestre y satelital.

- Centro de datos y nube: servicios de alojamiento, nube y ciberseguridad desde su centro de datos de Benavídez.

2.2. Fundamentos de fibra óptica

Los cinco videos indicados por la cátedra recorren la cadena completa de la fibra óptica: el principio físico, la fabricación, el cable y la infraestructura que conecta al país con el mundo.

1. Reflexión interna total [7]: la luz queda confinada en un medio cuando incide sobre la interfaz con un medio de menor índice de refracción con un ángulo mayor que el crítico. Es el principio que guía la luz en el núcleo de la fibra, cuyo índice n_1 es mayor que el del revestimiento n_2.

2. Fabricación de la fibra [8]: se fabrica una preforma de sílice de alta pureza con el perfil de índice deseado, que luego se estira en una torre a alta temperatura hasta obtener un hilo de 125 $[\mu m]$, al que se le aplica el recubrimiento primario de acrilato. La pureza del vidrio determina la atenuación y el control del perfil de índice determina el comportamiento modal y la dispersión.

3. Cables de fibra óptica [9]: las fibras se protegen en tubos holgados o en estructuras ajustadas, se agrupan alrededor de un elemento central y se refuerzan con elementos de tracción y cubiertas adecuadas al tipo de instalación (aérea, ducto o enterrada).

4. Cables submarinos [10]: la mayor parte del tráfico intercontinental de Internet viaja por cables de fibra óptica tendidos en el lecho marino, con repetidores amplificadores alimentados eléctricamente desde las estaciones de amarre.

5. Cómo entra Internet al país [11]: Argentina se conecta al mundo a través de los cables submarinos que amarran en Las Toninas, desde donde el tráfico se distribuye por las redes troncales terrestres hacia el resto del país.

Relevancia para el diseño FTTH y la selección de componentes:

- La reflexión interna total y el radio mínimo de curvatura explican por qué las curvaturas excesivas producen pérdidas: esto condiciona el manejo de fibras en cajas y la elección de fibra insensible a curvaturas (G.657) en los drops y cajas terminales.

- La atenuación por longitud de onda, que depende de la pureza del vidrio, define las pérdidas por kilómetro que se usan en el presupuesto óptico a 1310, 1490 y 1550 $[nm]$.

- La construcción del cable determina su aptitud para cada tramo: tracción admisible y vano para el tendido aéreo, protección contra humedad y roedores para ductos, y diámetro y peso para el acceso al abonado.

- Los cables submarinos y las redes troncales muestran que la red de acceso es el último eslabón de una cadena: la capacidad que se ofrece al abonado depende también de la conectividad mayorista que se contrate.

[Pendiente: verificar la síntesis contra el contenido de los videos. Se redactó a partir de sus títulos y del material de la cátedra, que cubre los mismos temas.]

2.3. Cables submarinos con llegada a Las Toninas

Las Toninas, en la costa de la provincia de Buenos Aires, es el principal punto de amarre (*landing point*) de cables submarinos de la Argentina. Según el mapa de cables submarinos de TeleGeography, consultado el 13/10/2026, amarran allí siete sistemas, todos informados como en servicio (Tab. 1).

Tabla 1: Cables submarinos con amarre en Las Toninas [12].

Sistema	**Destinos principales**	**Longitud**	**En servicio**	**Propietarios**
Firmina	Brasil (Praia Grande), Uruguay (Punta del Este), Rep. Dominicana, EE. UU. (Myrtle Beach)	14.517 km	2025	Google
Malbec	Brasil (Río de Janeiro, Praia Grande, Porto Alegre)	2.880 km	2021	Meta, V.tal
Tannat	Brasil (Santos), Uruguay (Maldonado)	2.000 km	2018	Antel, Google
Bicentenario	Uruguay (Maldonado)	250 km	2011	Antel, Telecom Argentina
SAm-1	Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Guatemala, Rep. Dominicana, Puerto Rico, EE. UU. (Boca Ratón)	25.000 km	2001	Telxius
SAC	Brasil, Chile, Perú, Colombia, Panamá, Venezuela, Islas Vírgenes (EE. UU.)	20.000 km	2000	Cirion, Sparkle
Unisur	Uruguay (Maldonado)	265 km	1995	Antel, Telxius

La bibliografía de la cátedra menciona también el sistema Atlantis-2 (Brasil, Senegal, Europa) [5], que no figura en el mapa consultado con amarre en Las Toninas, posiblemente porque fue retirado de servicio.

Función en la conectividad internacional: prácticamente todo el tráfico de Internet que la Argentina intercambia con el exterior pasa por estos cables [5]. Los sistemas largos (SAm-1, SAC, Firmina) vinculan al país con los grandes centros de contenidos e intercambio de EE. UU., mientras que los cortos (Bicentenario, Unisur, Tannat, Malbec) lo conectan con Uruguay y Brasil, que a su vez tienen otros cables hacia el resto del mundo. La diversidad de sistemas y rutas aporta redundancia ante cortes.

Relación con las redes terrestres: desde las estaciones de amarre, el tráfico se transporta por las redes troncales terrestres (de operadores privados y de la REFEFO) hacia los centros de intercambio y desde allí hacia los nodos de cada localidad. La red

FTTH de Marcos Juárez es el extremo de esta cadena: el tráfico de un abonado recorre la red de acceso hasta el hub, el enlace mayorista hasta el nodo REFEFO local, la red troncal nacional y, si su destino está en el exterior, los cables submarinos de Las Toninas. Por eso, la instalación de cachés de contenido en el hub o en el nodo mayorista reduce el tráfico que debe transportarse por toda esta cadena.

3. Análisis de catálogos y selección de componentes

Para los componentes pasivos se adopta como proveedor principal a Lightera (marca actual de Furukawa Electric LatAm), uno de los fabricantes indicados por la cátedra, por la disponibilidad de especificaciones técnicas públicas y su presencia en el mercado regional. Para los equipos activos GPON se adopta VSOL, otro de los fabricantes sugeridos, con amplia difusión entre cooperativas y proveedores regionales. Se mantiene la coherencia con la Parte 1 del trabajo, donde ya se utilizaron cables Lightera [13].

3.1. Cables ópticos

3.1.1. Tipo de tendido

La red se diseña con **tendido aéreo** sobre la postería existente, que en una localidad de las características de Marcos Juárez acompaña todas las calles. El tendido aéreo es considerablemente más económico y rápido de construir que la canalización subterránea, y las calles urbanas tienen vanos de entre 30 y 50 $[m]$, compatibles con cables autosoportados para vanos de hasta 80 $[m]$. El uso de la postería requiere un acuerdo con su propietario (distribuidora eléctrica o municipio), que debe verificarse (Subsubsección 6.3.1). Los cruces de rutas, de la traza ferroviaria y la entrada al hub pueden requerir tramos subterráneos en ducto.

3.1.2. Comparación de alternativas

La Tab. 2 resume los cables relevados para cada tramo de la red. Todos utilizan fibra monomodo; los de troncal y distribución, fibra G.652.D [14], y el de acometida, fibra insensible a curvaturas G.657.A (BLI-A/B) [15].

Tabla 2: Comparación de cables ópticos Lightera para los distintos tramos de la red.

Parámetro	**CFOA-SM-AS80-S TS** [16]	**CFOA-SM-AS80 MINI-RA** [17]	**Drop Fig.8 compacto** [18]	**CFOA-SM-DD** [19]
Tramo	Troncal / alimentación	Distribución	Acceso al abonado	Cruces en ducto
Instalación	Aérea autosoportada, vano $\leq 80\,[m]$	Aérea autosoportada, vano $\leq 80\,[m]$	Aérea autosoportada, vano $\leq 80\,[m]$, y fachada	Ducto subterráneo
Fibra y norma	SM G.652.D; ABNT NBR 14160	SM G.652.D; ABNT NBR 14160	SM G.657.A (BLI-A/B)	SM G.652.D; IRAM 4225, GR-20
Cantidad de fibras y organización	2 a 144; tubos holgados secos de 2, 6 o 12 fibras alrededor de un elemento central	2 a 24; un tubo holgado central relleno de gel	1 a 2; fibra en el núcleo del cable	6 a 288; tubos holgados de 6 o 12 fibras
Atenuación máx. [dB/km]	0,38 (1310); 0,25 (1550)	0,38 (1310); 0,38 (1383); 0,25 (1550)	0,36 (1310); 0,25 (1550)	Según la especificación de la fibra
Construcción y protección	Dieléctrico, núcleo seco con hilos hidroexpansibles, elemento central FRP, aramida, cubierta PE negra resistente a UV	Dieléctrico, dos elementos de FRP como sustento, cubierta termoplástica	Figura 8 con dos hilos de acero de sustento, cubierta LSZH resistente a UV	Dieléctrico, núcleo protegido contra humedad, cubierta PE
Diámetro	9,3 $[mm]$ (2 a 36 F) a 16,6 $[mm]$ (144 F)	6,8 a 7,2 $[mm]$	Compacto	9,2 $[mm]$ (6 a 36 F)
Radio mínimo de curvatura	$20 \times D$ en instalación, $10 \times D$ instalado	$20 \times D$ en instalación, $10 \times D$ instalado	148 $[mm]$ en instalación	$20 \times D$ en instalación, $10 \times D$ instalado
Tracción y otros	Carga máx. de operación: 1,5× peso del cable por km (vano 80 m); compresión $\geq$ 1000 $[N]$; fluencia máxima de 0,2 % en 20 años	Carga máx. de operación: 1,5× peso del cable por km (vano 80 m); compresión 1000 $[N/10\,cm]$	Tracción soportada por el mensajero de acero	Tracción 2670 $[N]$; compresión 2200 $[N]$

3.1.3. Cable seleccionado para cada tramo

- Troncal o alimentación (hub → cajas de empalme de cluster): **CFOA-SM-AS80-S TS** de 24 a 144 fibras. Admite la cantidad de fibras que requieren los tramos cercanos al hub (Subsección 7.1), su núcleo seco facilita la preparación en las cajas de empalme y su versión para vanos de 80 $[m]$ es la más liviana y económica que cubre los vanos urbanos.

- Distribución (cables de cluster y de sector): **CFOA-SM-AS80 MINI-RA** de 24 y 12 fibras. Con un diámetro de apenas 7,2 $[mm]$ y una masa de 47 $[kg/km]$, es adecuado para recorrer todas las calles de un sector con bajo esfuerzo sobre los postes y menor costo por metro que un cable de tubos múltiples.

- Acceso al abonado: **drop figura 8 compacto** de una fibra G.657.A. La fibra insensible a curvaturas tolera los dobleces de la acometida en fachadas y el ingreso al domicilio, y el mensajero de acero soporta el vano entre el poste de la CTO y la vivienda.

- Cruces subterráneos: **CFOA-SM-DD**, en los puntos donde el tendido aéreo no sea posible (cruces de la Ruta Nacional 9 o de la traza ferroviaria y entrada al hub), con la misma fibra G.652.D que el troncal.

3.2. Componentes pasivos y equipos activos

La Tab. 3 reúne los componentes seleccionados. Los equipos activos corresponden a GPON (UIT-T G.984): la OLT trabaja con puertos SFP, y se elige para ellos óptica Clase C+, cuya necesidad se justifica en el presupuesto óptico (Sección 9).

Tabla 3: Componentes pasivos y equipos activos seleccionados.

Fabricante	**Modelo**	**Función**	**Especificaciones relevantes**	**Aplicación prevista**
VSOL [20]	OLT V1600G2-B	Terminal de línea óptica	16 puertos PON (SFP), 4 enlaces de subida de 10 $[GE]$ (SFP+), división máxima 1:128, capa 3, 85 $[W]$	Hub: 6 equipos para la Región Este (96 puertos)
EDGEOPTIC [21]	2.5GPON-SFP-C	Transceptor PON de la OLT	Clase C+; Tx 1490 $[nm]$: +3 a +7 $[dBm]$; Rx 1310 $[nm]$: sensibilidad -30 $[dBm]$, sobrecarga -12 $[dBm]$; 2,488/1,244 $[Gbps]$	Un módulo por puerto PON activo
VSOL [22]	ONT V2802RH	Terminal de abonado	GPON Clase B+; Tx 1310 $[nm]$: 0 a +4 $[dBm]$; Rx 1490 $[nm]$: sensibilidad -27 $[dBm]$, sobrecarga -8 $[dBm]$; puertos 2,5 GbE y GbE	Domicilio del abonado
VSOL [23]	ONT V2802GWT	Terminal de abonado con RF	Igual que la anterior en GPON; receptor CATV a 1550 $[nm]$ con entrada de +2 a -18 $[dBm]$, salida RF de 47 a 1000 $[MHz]$	Solo para la alternativa de video *overlay*
Lightera [24]	DIO B144	Distribuidor óptico (ODF)	Hasta 144 empalmes en 4U, montaje en rack de 19″, adaptadores SC/APC	Hub: terminación de los cables troncales

Fabricante	**Modelo**	**Función**	**Especificaciones relevantes**	**Aplicación prevista**
Lightera [25]	FK-CEO-4M	Caja de empalme y derivación	Hasta 144 fibras en bandejas de 24 empalmes; admite splitters y WDM no conectorizados; entrada oval de 10 a 17,5 $[mm]$; aérea en poste, pared o mensajero	Derivaciones del troncal, CEO de cluster y caja de distribución con el splitter 1:4
Lightera [26]	Splitter PLC 1x4 no conectorizado	Divisor primario	Pérdida de inserción máx. 7,1 $[dB]$ (1260 a 1650 $[nm]$), uniformidad 0,6 $[dB]$	Caja de distribución de cada sector
Lightera [26], [27]	FK-CTO-16MC con splitter 1x16 conectorizado	Caja terminal (NAP)	IP55; 16 salidas SC/APC; splitter 1x16 PLC con pérdida máx. 13,7 $[dB] + 0{,}3\,[dB]$ por la conectorización; cable de entrada hasta 15 $[mm]$; montaje en poste, fachada o mensajero	Una por cada grupo de hasta 17 viviendas
Lightera [26]	Conectores y adaptadores SC/APC	Conexión desmontable	Atenuación típ. 0,15 $[dB]$, máx. 0,30 $[dB]$; pulido angulado (APC) para alta pérdida de retorno	ODF, salidas de CTO y roseta del abonado
Genérico	Pigtails SC/APC 1,5 $[m]$ y patch cords SC/APC–SC/UPC y SC/APC–SC/APC	Terminación y conexión	Fibra G.657.A, conectores de las mismas características que los adaptadores	Pigtails en el ODF; patch cords entre ODF y OLT y entre roseta y ONT

Fabricante	**Modelo**	**Función**	**Especificaciones relevantes**	**Aplicación prevista**
VSOL [28]	EYDFA V8816W-32P-19	Amplificador óptico con WDM	32 salidas de +19 $[dBm]$ a 1545–1565 $[nm]$; WDM incorporado para combinar con la señal GPON (pérdida de paso 0,8 $[dB]$); entrada −8 a +10 $[dBm]$	Solo para la alternativa de video *overlay*

Observaciones sobre la selección:

- La caja FK-CEO-4M figura como discontinuada en el catálogo de Lightera; al momento de la compra debe verificarse su disponibilidad o adoptarse el modelo que la reemplace, con capacidad equivalente y aptitud para alojar splitters.
- Los conectores son SC/APC en toda la red pasiva, ya que el pulido angulado minimiza la reflexión, requisito necesario si en el futuro se agrega video por RF a 1550 $[nm]$ (Sección 11). Los puertos de la OLT y del EDFA tienen conectores SC/UPC, por lo que se usan patch cords híbridos SC/APC–SC/UPC en el hub.

4. Reconocimiento de elementos en laboratorio

La Tab. 4 relaciona los elementos disponibles en el laboratorio con su función, su ubicación dentro de la red diseñada y los componentes seleccionados en la Sección 3.

Tabla 4: Elementos del laboratorio, su función y su ubicación en la red.

Elemento	**Función**	**Ubicación en la red**	**Instalación y manipulación**
Cable troncal de tubos holgados	Transportar las fibras desde el hub hasta los clusters	Postes, desde el hub hasta las CEO de cluster	Respetar el radio de curvatura ($20 \times D$ durante el tendido) y la tracción máxima; dejar rulos de reserva en las cajas
Cable de distribución (tubo central)	Llevar las fibras de la caja de distribución a las CTO	Postes dentro de cada sector	Abrir el tubo solo en la ventana de la caja (sangría) sin dañar las fibras que siguen de paso
Cable drop	Conectar la CTO con la vivienda	Entre el poste de la CTO y la fachada	Retirar el mensajero de acero solo en los extremos; fibra G.657.A, tolera curvaturas cerradas
Conectores y adaptadores SC/APC	Unión desmontable entre fibras	ODF, CTO, roseta y ONT	Inspeccionar y limpiar la férula antes de cada conexión; no mezclar APC (verde) con UPC (azul)
Pigtails y patch cords	Terminar fibras en paneles y conectar equipos	ODF del hub y domicilio	Empalmar los pigtails por fusión; no exceder el radio de curvatura en los organizadores
Splitter PLC	Dividir la potencia óptica entre varias salidas	Caja de distribución (1:4) y CTO (1:16)	Su pérdida aumenta con la relación de división (aprox. $10 \log N$ más la pérdida en exceso)
Caja de empalme (CEO)	Proteger empalmes y derivaciones	Derivaciones del troncal y cajas de distribución	Cierre hermético; ordenar las fibras en bandejas y respetar el radio mínimo de 30 $[mm]$

Elemento	Función	Ubicación en la red	Instalación y manipulación
Caja terminal (CTO/NAP)	Punto de conexión de los drops	Postes, una por cada grupo de hasta 17 viviendas	Identificar cada salida; sellar los pasacables no utilizados
Empalmadora por fusión	Unir fibras con baja pérdida	Todas las cajas de empalme	Pelado, limpieza con alcohol isopropílico y corte con cortadora de precisión; descartar los restos de fibra en un recipiente
Localizador visual de fallas (VFL)	Verificar continuidad e identificar fibras	Mantenimiento y puesta en servicio	No mirar directamente el haz

Vínculo con la Actividad N.° 3: en esa actividad se comprobó que la potencia que llega al receptor disminuye con la longitud de la fibra y con los acoplamientos imperfectos, y que el receptor digital deja de recuperar la señal cuando esta no supera su umbral. En una red GPON el mismo principio se cuantifica con el presupuesto óptico: los splitters, conectores y empalmes que se reconocen en el laboratorio son los eventos de pérdida que se suman en la Sección 9 y que deben mantener la potencia recibida por encima de la sensibilidad de la ONT y de la OLT.

[Pendiente: agregar fotos del laboratorio (guardarlas en Figuras/ con nombres descriptivos), las observaciones de la práctica y los resultados de las prácticas indicadas por la cátedra.]

5. Alcance y etapas del proyecto

La consigna establece que la infraestructura debe poder atender al 90 % de las viviendas del área y que en el primer año se conectará el 45 %. Cuando no se dispone de datos reales se formulan supuestos explícitos, que se resumen al final de esta sección.

5.1. Área de cobertura y regiones de diseño

El área de cobertura es la indicada por la cátedra (Fig. 1). Para trabajar con distancias reales, la imagen de la consigna se georreferenció sobre la cartografía de OpenStreetMap [2]. Se usaron cuatro puntos de control: los cruces de la RN9 con la Av. de Circunvalación Este, de la Av. de Circunvalación Oeste con Calle del Niño, de la RP12 con la Av. de Circunvalación y de la RP12 con la RN9. El error residual en esos puntos es de 10 a 20 $[m]$, del orden de dos o tres píxeles de la imagen original, suficiente para la planificación. El área resultante tiene una superficie de 14,61 $[km^2]$.

Las dos regiones de diseño se dividen según la traza de la ruta 12, que en la cartografía figura como Ruta Provincial 12 (RP12). Dentro de la ciudad la ruta ingresa por el norte por el Acceso a Marcos Juárez y Camino de Las Colonias, cruza la RN9, sigue por las calles Tucumán y Mansilla, se desplaza por Av. Carlos Pellegrini y sale hacia el sur por General Paz. La Fig. 2 muestra la división: la **Región Este** abarca 9,25 $[km^2]$ y la **Región Oeste** 5,36 $[km^2]$, aunque buena parte de la superficie de la Región Este corresponde a campos sin urbanizar. El hub de la Cooperativa COYSPU (9 de Julio 99) queda dentro de la Región Este.

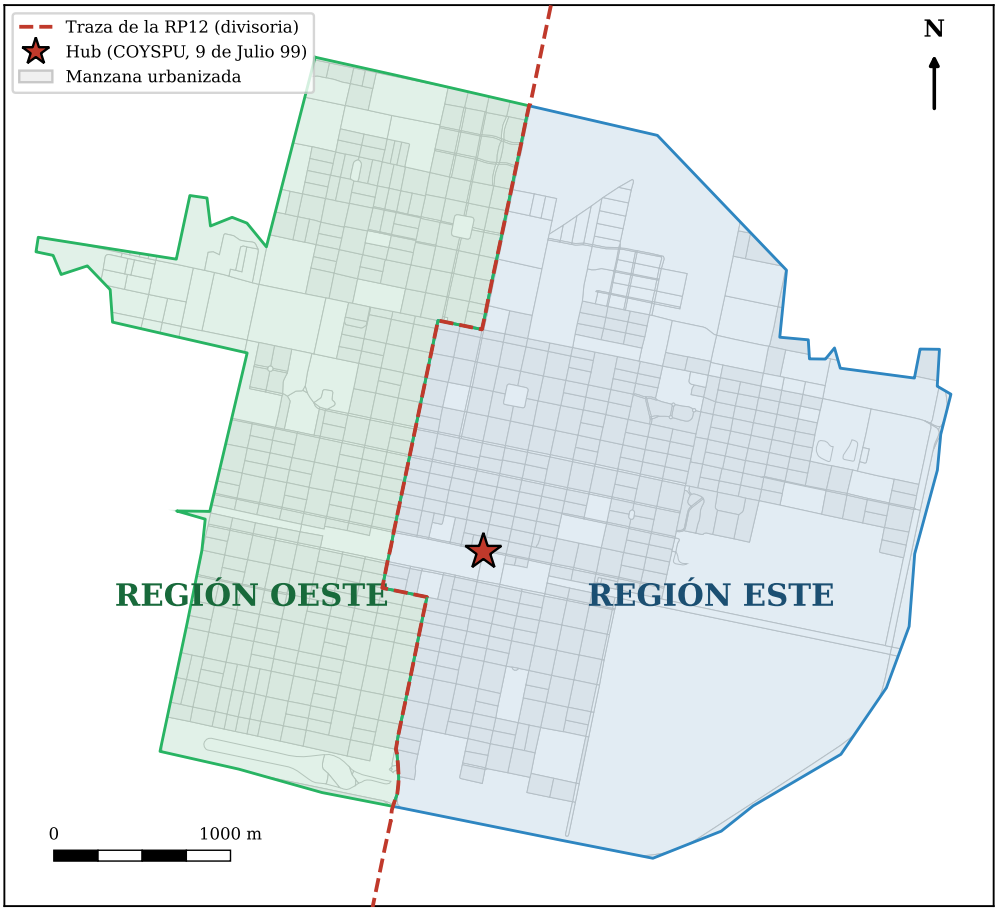


Figura 2: División del área de cobertura en las regiones Este y Oeste según la traza de la RP12. Elaboración propia sobre datos de OpenStreetMap [2].

Este informe desarrolla en detalle la **Región Este** (a cargo de Arteaga Barrera y Baccino). La **Región Oeste** es desarrollada por el otro equipo (Mendes Rosa y Monja), que comparte el hub, la conectividad mayorista y los criterios de diseño.

5.2. Casas pasadas

Según el Censo Nacional 2022, la localidad de Marcos Juárez tiene 28,706 habitantes y 12,135 viviendas [3], es decir, 2,37 habitantes por vivienda. Como no se dispone de un relevamiento de viviendas por manzana, se adopta el siguiente procedimiento:

1. A partir de la red de calles de OpenStreetMap se obtienen las manzanas del área de cobertura.

2. Se consideran urbanizadas las manzanas de entre 0,25 y 2,5 $[ha]$ que no corresponden a usos de suelo rurales, industriales, parques o grandes equipamientos. Resultan 326 manzanas (362,1 $[ha]$) en la Región Este y 299 (352,1 $[ha]$) en la Región Oeste.

3. Las 12,135 viviendas del censo se reparten en forma uniforme sobre esa superficie,

lo que da una densidad de 16,99 $[viv/ha]$, unas 19 viviendas por manzana típica de 1,1 $[ha]$.

Se obtienen 6,153 **casas pasadas en la Región Este** y 5,982 en la Región Oeste. Dentro de cada manzana, las viviendas se distribuyen a lo largo de su perímetro (frentes sobre la calle), lo que permite ubicar las cajas terminales y estimar las longitudes de acometida.

El supuesto de densidad uniforme subestima las viviendas del centro, más denso, y sobreestima las de la periferia. Además, el censo municipal de 2024 informó 31,365 habitantes [3], un 9 % más que el censo nacional. Ambos efectos se absorben con la reserva de capacidad prevista en cada nivel de la red (Subsección 5.5), y el conteo debe verificarse en campo (Subsubsección 6.3.1).

5.3. Abonados de la primera etapa y de la cobertura final

Tabla 5: Casas pasadas y abonados previstos en la Región Este.

Concepto	**Adopción**	**Región Este**
Casas pasadas	–	6,153
Abonados en la primera etapa (año 1)	45 %	2,771
Abonados en la cobertura final	90 %	5,541

Los valores se redondean hacia arriba en cada cluster, por lo que sus totales superan levemente al 45 % y al 90 % de las casas pasadas. La adopción del 45 % en el primer año es exigente, pero razonable para este operador: la COYSPU ya brinda internet y televisión en la ciudad y llegó a tener unos 4,500 usuarios de ADSL [29], el 37 % de las viviendas actuales. La red FTTH permite migrar esa base de clientes a la nueva tecnología, sin necesidad de captar el total de los abonados desde cero.

5.4. Servicios y planes de velocidad

La COYSPU no publica sus planes vigentes [29], por lo que se adoptan los siguientes supuestos:

- Internet: tres planes de velocidad de bajada, con la siguiente distribución esperada de abonados:
  - 100 $[Mbps]$: 30 % de los abonados.
  - 300 $[Mbps]$: 50 % de los abonados.
  - 600 $[Mbps]$: 20 % de los abonados.

El plan promedio contratado es de $0{,}3 \times 100 + 0{,}5 \times 300 + 0{,}2 \times 600 = 300\,[Mbps]$. La subida se limita a un 10 % de la bajada, acorde con la asimetría de GPON (2,488/1,244 $[Gbps]$).

- Televisión: paquete de canales, que puede brindarse sobre IP o mediante video *overlay* (Sección 11).
- Telefonía: voz sobre IP, que se transporta como un servicio de datos más y no condiciona el dimensionamiento.

5.5. Criterios de crecimiento y reserva

- Infraestructura dimensionada para la cobertura final: toda la red pasiva (cables, cajas y splitters) se construye en la primera etapa para atender al 90 % de las casas pasadas. En las etapas siguientes solo se agregan acometidas, ONT y, si hace falta, módulos de la OLT.
- Cajas terminales: cada CTO de 16 salidas atiende como máximo 17 viviendas, es decir, 16 abonados al 90 %.
- Fibras de crecimiento: cada sector tiene reservada en el troncal una segunda fibra, además de la que se usa. Permite dividir un sector cuando su demanda crezca, o hacer convivir una tecnología de mayor capacidad (XGS-PON) sobre la misma ODN.
- Fibras de reserva: en cada cable se dejan fibras libres para reparaciones y reasignaciones: entre 6 y 7 de 24 en los cables de cluster y 4 de 12 en los de distribución.
- Otras aplicaciones: dos fibras por cluster para enlaces punto a punto (clientes corporativos, edificios municipales, cámaras de seguridad o radiobases).
- Capacidad activa: las OLT tienen puertos de reserva, y el ancho de banda mayorista se dimensiona con un margen de crecimiento del 30 % (Sección 8).

[Pendiente: Región Oeste: casas pasadas, abonados y supuestos propios, a cargo de Mendes Rosa y Monja. La estimación de este informe para el Oeste (5,982 viviendas) se usa solo para la conectividad mayorista.]

6. Arquitectura y diseño territorial de la red

6.1. Diagrama general

La Fig. 3 representa la red desde el proveedor mayorista hasta el abonado. La red de distribución óptica (ODN, *Optical Distribution Network*) es la parte pasiva comprendida entre la interfaz óptica del puerto PON de la OLT y la interfaz óptica de la ONT [30]. Incluye los patch cords y el ODF del hub, los cables, las cajas de empalme, los splitters, las cajas terminales, la acometida y la roseta del abonado. Los equipos activos (OLT y ONT) quedan fuera de la ODN.

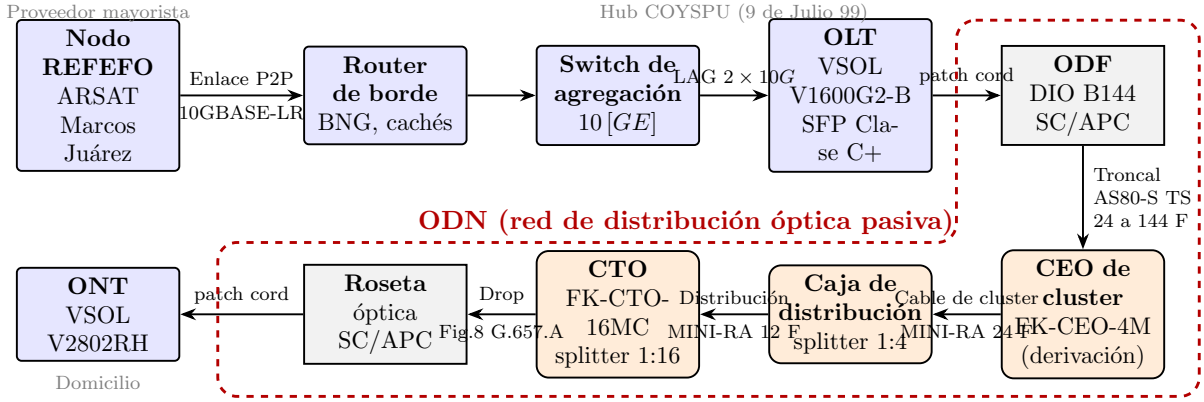


Figura 3: Diagrama general de la red: desde el proveedor mayorista hasta el abonado. La línea de trazos delimita la ODN.

La división se realiza en dos niveles: un splitter 1:4 en la caja de distribución de cada sector y un splitter 1:16 en cada caja terminal. La relación total es de 1:64 por puerto PON. Se eligió división distribuida en dos niveles porque reduce la cantidad de fibras del troncal (una por sector en lugar de una por caja terminal) y permite ubicar la caja terminal a pocos metros de las viviendas.

6.2. Organización del área de cobertura

El hub (nodo cabecera) se ubica en la sede de la Cooperativa COYSPU, en 9 de Julio 99, Marcos Juárez. Allí se instalan la OLT, el ODF, el equipamiento de borde y la terminación del enlace mayorista. El área se organiza en cuatro niveles jerárquicos:

Tabla 6: Unidades de diseño y su relación.

Unidad	**Definición**	**Capacidad prevista**
Región	Mitad del área de cobertura a cada lado de la RP12	Este: 6,153 viviendas, 12 clusters, 92 sectores
Cluster	Grupo contiguo de hasta 8 sectores alimentado por un bloque de 24 fibras del troncal, que se deriva en una caja de empalme (CEO)	7 u 8 sectores: entre 439 y 540 viviendas
Sector de diseño	Zona atendida por un puerto PON: un splitter 1:4 en su caja de distribución y hasta 4 CTO 1:16	Hasta 68 viviendas, 64 salidas: 61 abonados al 90 %
Área de CTO	Grupo de viviendas atendido por una caja terminal	Hasta 17 viviendas, 16 salidas

Metodología de sectorización. Las viviendas de cada manzana se representan como puntos sobre su perímetro (Subsección 5.2). Sobre ellos se aplica el siguiente procedimiento, implementado en Python con los datos de calles de OpenStreetMap:

1. Se identifican los grupos de viviendas conexos, separados entre sí por más de 100 $[m]$, para que ningún sector abarque zonas sin viviendas. En la Región Este resultan tres grupos: el casco urbano (6,074 viviendas) y dos barrios aislados al noreste (45 y 34 viviendas).

2. Cada grupo se divide por bisecciones sucesivas en sectores contiguos de hasta 68 viviendas.

3. Dentro de cada sector, las viviendas se asignan a hasta 4 CTO con capacidad de 17. Cada CTO se ubica en la esquina que minimiza la longitud de acometida más larga.

4. Los sectores se agrupan en clusters contiguos de hasta 8 sectores.

Resultan **12 clusters, 92 sectores y 365 cajas terminales** en la Región Este (Fig. 4 y Tab. 7). Los 90 sectores del casco urbano tienen 4 CTO y entre 67 y 68 viviendas; los dos barrios aislados forman los sectores 91 (34 viviendas, 2 CTO) y 92 (45 viviendas, 3 CTO). El detalle de cada sector se presenta en el Apéndice A.

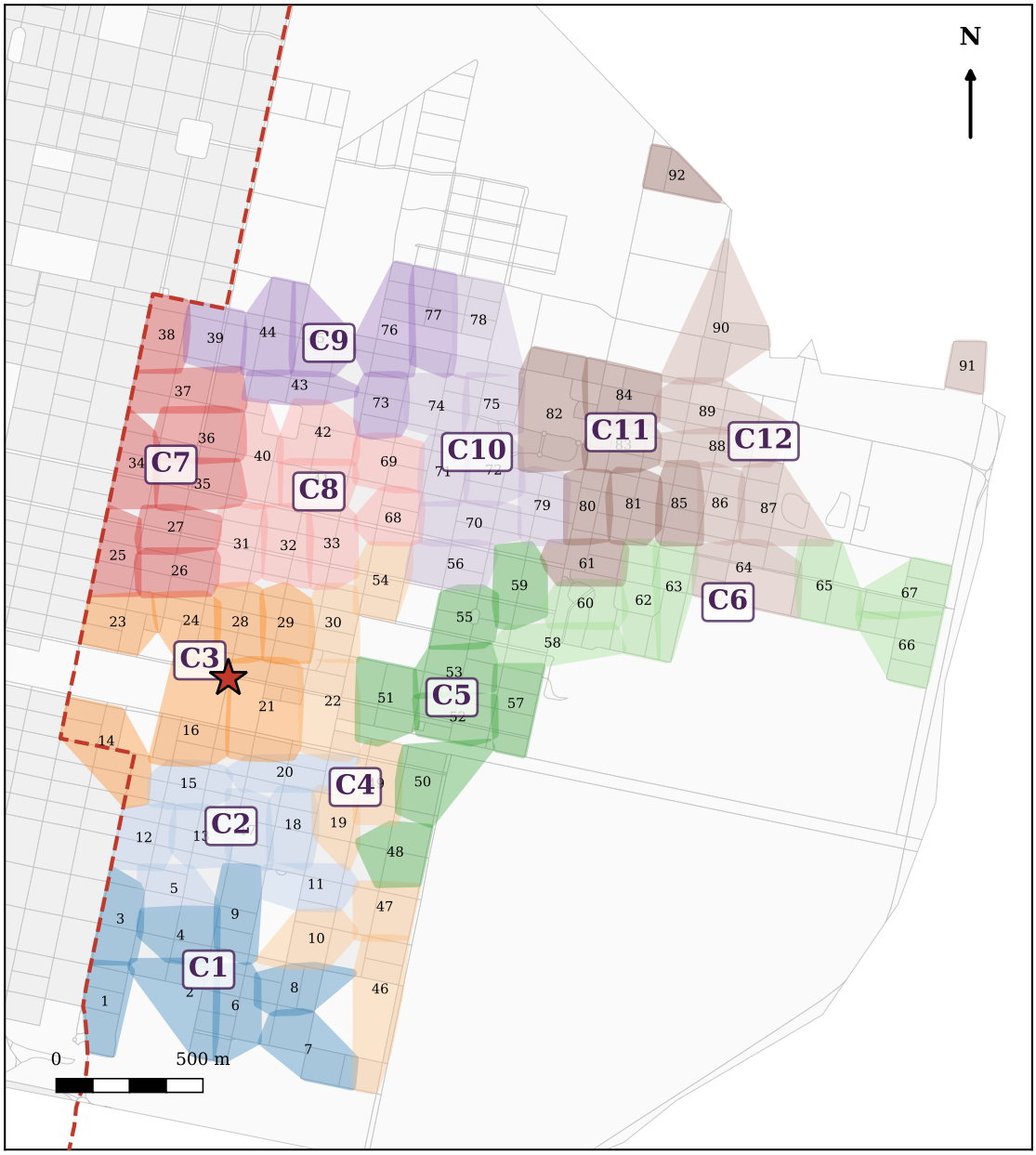


Figura 4: Región Este: clusters (C1 a C12) y sectores de diseño (1 a 92).

Tabla 7: Clusters de la Región Este: viviendas, abonados y longitudes.

Cluster	Sect.	Viv.	Ab. 1.ª et.	Ab. final	L troncal [m]	Cable cl. [m]	Ubicación del CEO
C1	8	540	243	486	909	1.683	Avenida Zeballos y Perú
C2	8	540	243	486	388	1.857	3 de Febrero y Perú
C3	7	473	213	426	158	1.707	9 de Julio y Avenida San Martín
C4	8	540	243	486	473	3.444	Champagnat y Pasaje Maipú
C5	8	540	243	486	532	2.713	Boulevard Lardizabal y Garibaldi
C6	7	473	213	426	1.392	2.453	Los Robles
C7	8	540	243	486	574	1.452	Leandro N. Alem
C8	8	540	243	486	580	2.113	Boulevard Hipólito Irigoyen y Justo José de Urquiza
C9	7	473	213	426	1.154	1.542	9 de Julio y Avenida Rivadavia
C10	8	538	243	485	1.168	1.811	Bismark y O'Higgins
C11	8	517	233	466	1.699	2.861	Avenida Roque Sanz Peña Este y Timoteo Gordillo
C12	7	439	198	396	2.386	2.613	Hermanas Vicentinas y Pasaje Juan Cruz González Este
Total	**92**	**6.153**	**2.771**	**5.541**			

6.3. Trazas generales

Los cables se tienden en forma aérea sobre la postería, siguiendo los recorridos más cortos por la red de calles. Las longitudes se calcularon sobre el grafo de calles de OpenStreetMap [2]. Se distinguen tres niveles de cable:

- Troncal o alimentación: desde el ODF del hub hasta la caja de empalme (CEO) de cada cluster. Cada cluster tiene asignadas 24 fibras, por lo que la capacidad de cada tramo es la suma de los clusters que alimenta. La traza total es de 7,22 $[km]$ (Fig. 5 y Tab. 8).
- Cable de cluster: cable MINI-RA de 24 fibras que parte de la CEO de cluster y recorre las cajas de distribución de sus sectores. En cada caja se abre el tubo y se derivan las fibras del sector sin cortar las que siguen de paso (sangría). Longitud total: 26,25 $[km]$.
- Distribución de sector: cable MINI-RA de 12 fibras desde la caja de distribución (splitter 1:4) hasta las CTO del sector. Longitud total: 33,40 $[km]$.
- Acometida (drop): desde la CTO hasta cada vivienda. Su longitud media es de 68 $[m]$, el 90 % de las viviendas queda a menos de 129 $[m]$ de su CTO y la máxima es de 270 $[m]$.

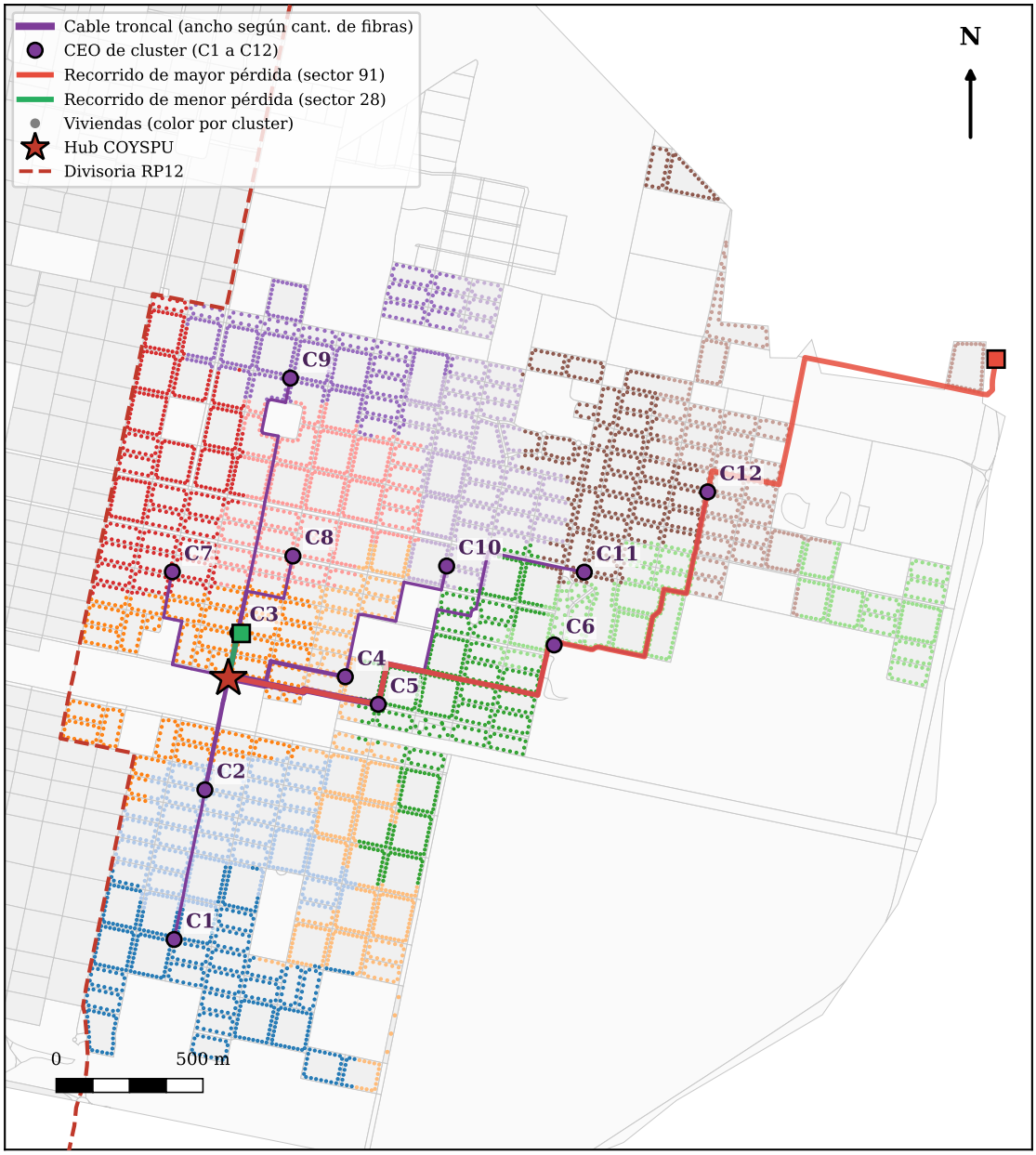


Figura 5: Región Este: traza del cable troncal, cajas de empalme de cluster y recorridos de mayor y menor pérdida óptica.

Tabla 8: Tramos del cable troncal de la Región Este.

Tramo	**Desde**	**Hasta**	**L [m]**	**Fibras**	**Cable**	**Recorrido (calles)**
CT-01	Hub COYSPU	D1	5	240	2x144F	9 de Julio
CT-02	Hub COYSPU	CEO-C2	388	48	1x48F	9 de Julio, Perú
CT-03	D1	D2	128	144	1x144F	Boulevard Lardizabal
CT-04	D1	CEO-C3	153	72	1x72F	9 de Julio
CT-05	D1	CEO-C7	569	24	1x24F	Avenida San Martín, Boulevard Lardizabal, Italia

Tramo	Desde	Hasta	L [m]	Fibras	Cable	Recorrido (calles)
CT-06	D2	CEO-C4	340	48	1x48F	Justo José de Urquiza, Pasaje Maipú
CT-07	D2	CEO-C5	398	96	1x96F	Boulevard Lardizabal, Jujuy
CT-08	CEO-C3	D3	144	48	1x48F	9 de Julio
CT-09	D3	CEO-C8	277	24	1x24F	Avenida Belgrano, Justo José de Urquiza
CT-10	D3	CEO-C9	851	24	1x24F	9 de Julio
CT-11	CEO-C2	CEO-C1	521	24	1x24F	Perú
CT-12	CEO-C4	CEO-C10	695	24	1x24F	Avenida Belgrano, Bismark, Boulevard Hipólito Irigoyen
CT-13	CEO-C5	D4	270	72	1x72F	Avenida San Martín, Garibaldi
CT-14	D4	CEO-C6	590	48	1x48F	Avenida San Martín, Fuerza Aérea Argentina, Los Robles
CT-15	D4	CEO-C11	898	24	1x24F	Avenida Roque Sanz Peña Este, Bismark, Boulevard Roque Sáenz Peña
CT-16	CEO-C6	CEO-C12	994	24	1x24F	Avenida Belgrano, Avenida Roque Sanz Peña Este, Hermanas Vicentinas
Total de traza			**7.222**			

Tabla 9: Ubicación de las cajas de empalme del troncal.

Identificación	Ubicación (intersección de calles)
Hub COYSPU	9 de Julio 99 (Cooperativa COYSPU)
CEO-C1	Avenida Zeballos y Perú
CEO-C2	3 de Febrero y Perú
CEO-C3	9 de Julio y Avenida San Martín
CEO-C4	Champagnat y Pasaje Maipú
CEO-C5	Boulevard Lardizabal y Garibaldi
CEO-C6	Los Robles
CEO-C7	Leandro N. Alem
CEO-C8	Boulevard Hipólito Irigoyen y Justo José de Urquiza
CEO-C9	9 de Julio y Avenida Rivadavia
CEO-C10	Bismark y O'Higgins
CEO-C11	Avenida Roque Sanz Peña Este y Timoteo Gordillo
CEO-C12	Hermanas Vicentinas y Pasaje Juan Cruz González Este
D1	9 de Julio y Boulevard Lardizabal
D2	Boulevard Lardizabal y Justo José de Urquiza
D3	9 de Julio y Avenida Belgrano
D4	Avenida San Martín y Bismark

Ubicación de cajas y splitters:

- Cajas de empalme del troncal (FK-CEO-4M): en las 12 CEO de cluster y en los 4 puntos de derivación D1 a D4 (Tab. 9), donde cambia la capacidad del cable.
- Cajas de distribución (FK-CEO-4M con splitter 1:4): una por sector (92 en total), en la esquina que minimiza el recorrido de distribución hasta sus CTO. Su ubicación se lista en el Apéndice A.
- Cajas terminales (FK-CTO-16MC con splitter 1:16): 365 cajas en postes de esquina, cada una para hasta 17 viviendas.

Reservas de cable: se deja un rulo de reserva de 20 $[m]$ en cada CEO y caja de distribución y de 10 $[m]$ en cada CTO. Esto permite reabrir los empalmes y reubicar las cajas sin reemplazar el cable. Además, se adiciona un 10 % a las longitudes de traza por catenaria, bajadas y desvíos en los postes.

6.3.1. Aspectos que requieren verificación de campo

- Postería: propiedad, estado, altura y vanos reales, y acuerdo de uso con su propietario (la COYSPU no figura como distribuidora eléctrica [29], por lo que el permiso debe gestionarse con la distribuidora o el municipio).
- Cruces especiales: cruces de la RN9, de la RP12 y de la traza ferroviaria, que pueden requerir tendido subterráneo o permisos de Vialidad y del concesionario ferroviario.
- Viviendas reales: cantidad de viviendas por manzana, en especial en el centro, donde los edificios de departamentos requieren un diseño vertical propio, y en los barrios en expansión de la periferia, donde OpenStreetMap puede no estar actualizado.
- Calles sin nombre y loteos nuevos en el noreste de la región (sectores 91 y 92).
- Ubicación exacta del nodo REFEFO y de la red de fibra existente de la COYSPU, que podría reutilizarse para el enlace mayorista.

6.4. Desarrollo de dos sectores

Se desarrollan en detalle dos sectores representativos:

- El **sector 28** (cluster C3), en el centro, junto al hub, que contiene el recorrido de menor pérdida de la región.
- El **sector 90** (cluster C12), en la periferia noreste: es el sector completo, con 4 CTO, más alejado del hub.

En ambos casos las fibras del cable de distribución de 12 fibras se asignan así:

- F1 a F4: salidas 1 a 4 del splitter 1:4, una para cada CTO.
- F5 a F8: crecimiento.
- F9 a F12: reserva.

En cada CTO, el splitter 1:16 conectorizado tiene sus salidas numeradas del 1 al 16, y cada salida corresponde a una vivienda.

6.4.1. Sector 28

El sector 28 tiene 67 viviendas en las manzanas comprendidas entre 9 de Julio, Av. San Martín, Av. Belgrano y Pasaje Maipú (Fig. 6). Su caja de distribución CD-28 está en 9 de Julio y Av. San Martín, en el mismo poste que la CEO del cluster C3, por lo que ambas funciones pueden resolverse en una única caja FK-CEO-4M. El cable de distribución mide 230 $[m]$ y la acometida más larga es de 109 $[m]$ (Tab. 10).

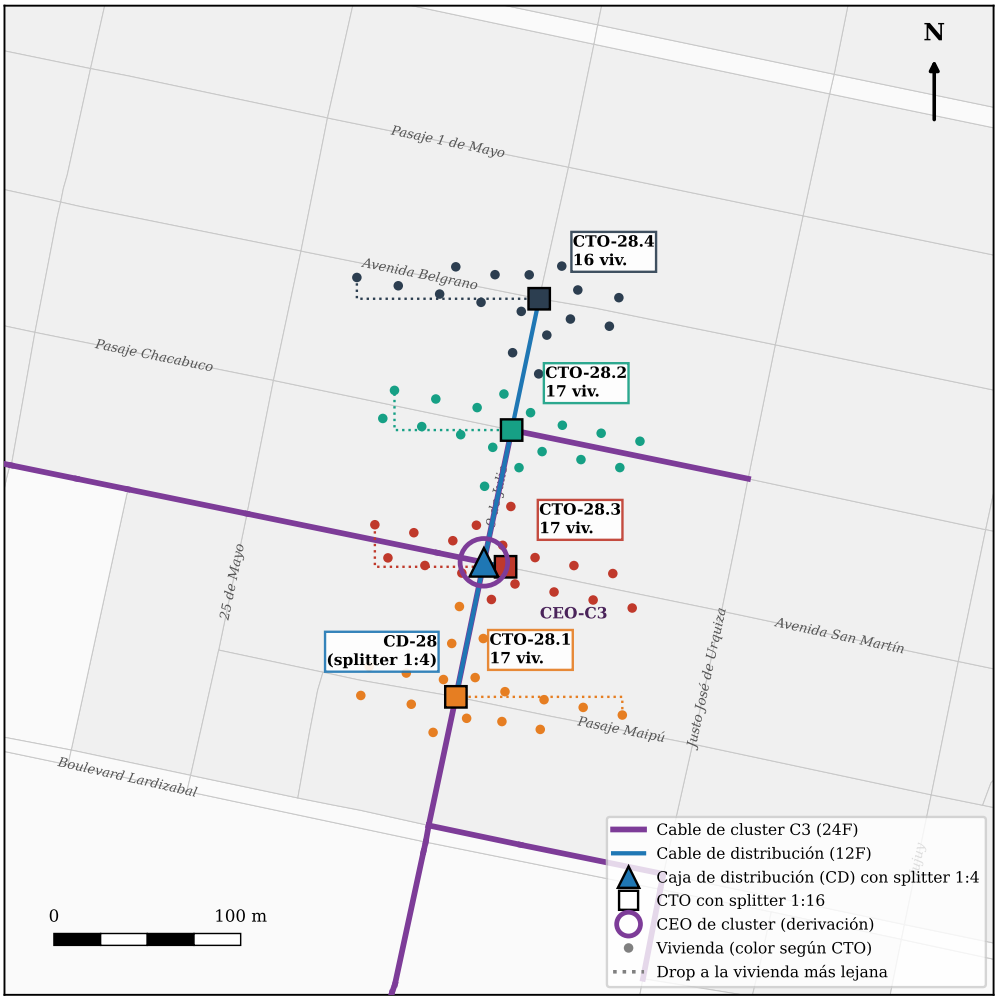


Figura 6: Plano ampliado del sector 28 (cluster C3).

Tabla 10: Cajas terminales del sector 28 (cluster C3).

CTO	Ubicación	Viv.	Desde CD [m]	Drop máx. [m]	Fibra/salida
CTO-28.1	9 de Julio y Pasaje Maipú	17	74	99	F1 / 1
CTO-28.2	9 de Julio y Pasaje Chacabuco	17	72	84	F2 / 2
CTO-28.3	Avenida San Martín	17	12	93	F3 / 3
CTO-28.4	9 de Julio y Avenida Belgrano	16	144	109	F4 / 4

6.4.2. Sector 90

El sector 90 tiene 67 viviendas en el noreste de la región, alrededor de Hermanas Vicentinas y Soberanía Nacional Este (Fig. 7). Su caja de distribución CD-90 está en Hermanas Vicentinas y Soberanía Nacional Este, a 2,92 $[km]$ del hub por el troncal y el cable de cluster. Por la menor densidad de viviendas, el cable de distribución es más largo (633 $[m]$) y la acometida más larga alcanza 227 $[m]$ (Tab. 11). Es aceptable para un drop autosoportado, pero la ubicación de la CTO-90.4 debe revisarse en campo para acortarla.

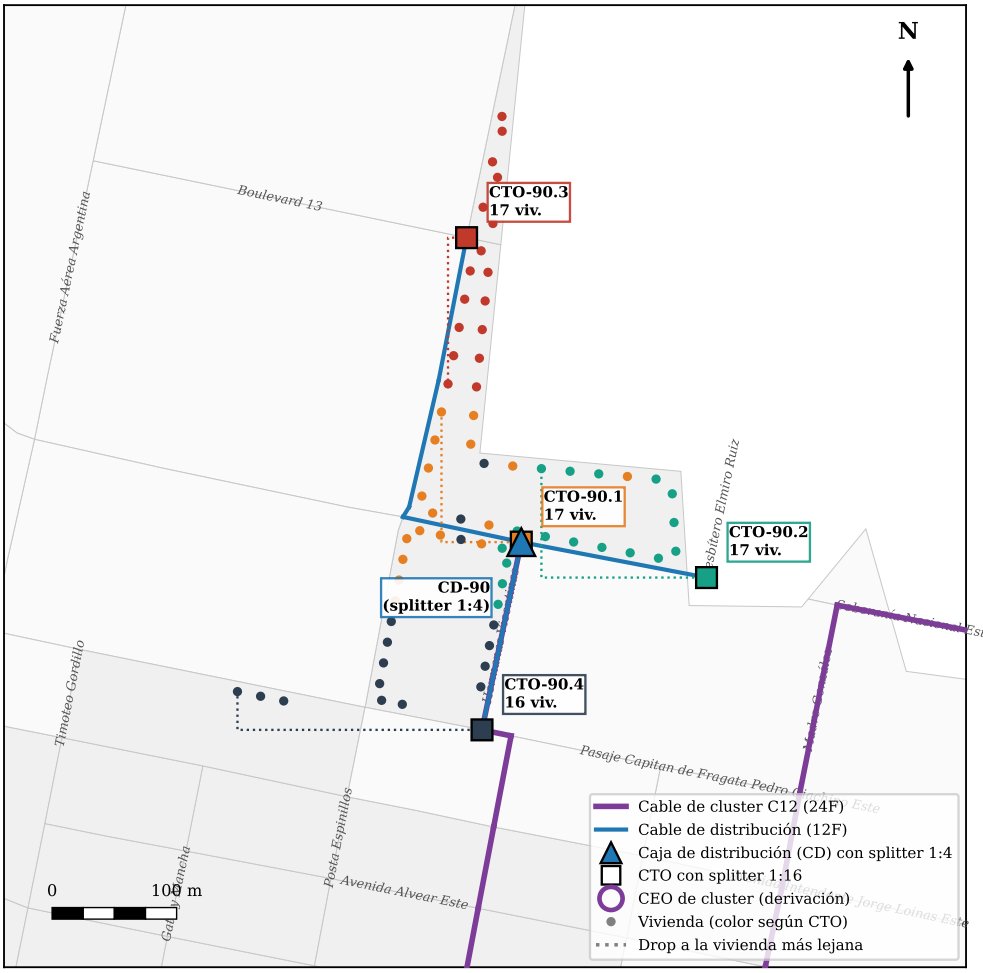


Figura 7: Plano ampliado del sector 90 (cluster C12).

Tabla 11: Cajas terminales del sector 90 (cluster C12).

CTO	Ubicación	Viv.	Desde CD [m]	Drop máx. [m]	Fibra/salida
CTO-90.1	Hermanas Vicentinas y Soberanía Nacional Este	17	0	169	F1 / 1
CTO-90.2	Presbítero Elmiro Ruiz y Soberanía Nacional Este	17	151	220	F2 / 2
CTO-90.3	Boulevard 13 y Posta Espinillos	17	328	132	F3 / 3
CTO-90.4	Hermanas Vicentinas y Pasaje Capitan de Fragata Pedro Giachino Este	16	154	227	F4 / 4

[Pendiente: Región Oeste: organización en clusters y sectores, trazas y desarrollo de sus dos sectores, a cargo de Mendes Rosa y Monja.]

7. Dimensionamiento de fibras y capacidad

7.1. Fibras y cables

7.1.1. Asignación de fibras por cluster

Cada cluster recibe un bloque de 24 fibras del troncal. La asignación de las fibras dentro del bloque, para la cobertura final, se muestra en la Tab. 12.

Tabla 12: Asignación de las 24 fibras del troncal de cada cluster.

Uso	**8 sectores**	**7 sectores**	**Fibras**
Primera etapa (una por sector, al splitter 1:4)	8	7	F1 a F8
Crecimiento (segunda fibra por sector)	8	7	F9 a F16
Otras aplicaciones (enlaces punto a punto)	2	2	F17 y F18
Reserva	6	8	F19 a F24 y las no usadas
Total	**24**	**24**	

En la primera etapa se utilizan las mismas fibras que en la cobertura final (una por sector), ya que la red pasiva se construye completa desde el inicio. Lo que crece entre etapas es la ocupación de las CTO y la cantidad de ONT, no la cantidad de fibras del troncal.

En los cables de distribución de cada sector (12 fibras) se asignan:

- F1 a F4: una por cada CTO.
- F5 a F8: crecimiento, por ejemplo para agregar una CTO o dividir una existente.
- F9 a F12: reserva.

7.1.2. Capacidad de los cables por tramo

La cantidad de fibras de cada tramo del troncal es la suma de los bloques de los clusters que alimenta, y se cubre con las capacidades comerciales del cable CFOA-SM-AS80-S TS: 24, 48, 72, 96 y 144 fibras [16]. El tramo de salida del hub (CT-01) concentra 240 fibras, por lo que se resuelve con dos cables de 144 fibras. La capacidad de cada tramo figura en la Tab. 8. La Tab. 13 resume las cantidades de cable y de cajas de la Región Este.

Tabla 13: Cantidades de cables y cajas de la Región Este.

Elemento	**Traza**	**Con 10 % adicional**
Troncal AS80-S TS 144 F (2 cables en CT-01)	0,14 $[km]$	0,15 $[km]$
Troncal AS80-S TS 96 F	0,40 $[km]$	0,44 $[km]$
Troncal AS80-S TS 72 F	0,42 $[km]$	0,47 $[km]$
Troncal AS80-S TS 48 F	1,46 $[km]$	1,61 $[km]$
Troncal AS80-S TS 24 F	4,81 $[km]$	5,29 $[km]$
Cable de cluster MINI-RA 24 F	26,25 $[km]$	28,87 $[km]$
Cable de distribución MINI-RA 12 F	33,40 $[km]$	36,74 $[km]$
Drop Fig.8 1 F, primera etapa (2,771 × 83 $[m]$)	–	230 $[km]$
Cajas y equipos pasivos		**Cantidad**
ODF DIO B144 en el hub		2
Cajas FK-CEO-4M: derivaciones D1 a D4 y cajas de distribución (12 de ellas también son CEO de cluster)		96
Splitters PLC 1:4		92
CTO FK-CTO-16MC con splitter 1:16		365

La longitud de cada drop se estima como el recorrido medio entre la CTO y la vivienda (68 $[m]$) más 15 $[m]$ para la bajada del poste y el ingreso al domicilio. A los rulos de reserva de 20 $[m]$ por caja de empalme y 10 $[m]$ por CTO (Subsección 6.3) corresponden unos 2 $[km]$ adicionales de cable de cluster y 5,5 $[km]$ de cable de distribución.

7.2. Puertos GPON y ancho de banda

7.2.1. Abonados por puerto y relación de división

- Relación de división: dos etapas, 1:4 en la caja de distribución y 1:16 en la CTO, que dan una relación total de **1:64**. La OLT admite hasta 1:128 [20], pero 1:64 deja margen en el presupuesto óptico (Sección 9) y mayor capacidad por abonado.
- Abonados por puerto: hasta 64 por diseño físico. Con 68 viviendas por sector y una adopción del 90 %, cada puerto atiende como máximo **61 abonados** en la cobertura final. En la primera etapa el promedio es de $2{,}771/92 \approx 30$ abonados por puerto.

7.2.2. Cantidad de puertos

Cada sector se alimenta con una fibra del troncal que se conecta a un puerto PON, por lo que la Región Este requiere **92 puertos PON tanto en la primera etapa como en la cobertura final**. Para reducir los puertos de la primera etapa podría conectarse cada puerto a dos sectores mediante un splitter 1:2 en el hub. Sin embargo, esa división adicional (3,7 $[dB]$ más un conector) haría que el recorrido de mayor pérdida no cumpla el presupuesto óptico por 1,95 $[dB]$ (Sección 9), por lo que se descarta.

Se instalan **6 OLT VSOL V1600G2-B** de 16 puertos (96 puertos), cada una a cargo de dos clusters: la OLT-E1 atiende C1 y C2, la OLT-E2 atiende C3 y C4, y así sucesivamente hasta la OLT-E6 con C11 y C12. Quedan 4 puertos libres.

7.2.3. Capacidad compartida y demanda en la hora de mayor tráfico

Cada puerto GPON ofrece 2,488 $[Gbps]$ de bajada y 1,244 $[Gbps]$ de subida, compartidos entre todos los abonados del sector [30].

Para estimar la demanda se toma el consumo promedio informado por OpenVault para el segundo trimestre de 2025: 664 $[GB]$ por mes y por abonado [31]. Este dato corresponde a EE. UU. y resulta conservador para la Argentina. Suponiendo que la hora de mayor tráfico concentra el 10 % del tráfico diario:

$$D_{hp} = \frac{664\,[GB]}{30\,[\text{días}]} \times 0{,}10 \times \frac{8\,[bit/byte]}{3600\,[s]} \approx 4{,}9\,[Mbps] \approx 5\,[Mbps] \text{ por abonado} \tag{1}$$

Tabla 14: Demanda en la hora de mayor tráfico por puerto GPON (bajada).

Concepto	**Primera etapa**	**Cobertura final**
Abonados por puerto	30	61
Demanda en hora pico ($\times 5\,[Mbps]$)	150 $[Mbps]$	305 $[Mbps]$
Ocupación de la capacidad de bajada (2,488 $[Gbps]$)	6 %	12 %
Suma de planes contratados ($\times 300\,[Mbps]$)	9,0 $[Gbps]$	18,3 $[Gbps]$
Sobrecontratación (suma de planes / capacidad)	3,6 : 1	7,4 : 1

7.2.4. Relación de división frente a sobrecontratación

Se trata de dos conceptos distintos:

- La **relación de división óptica** (1:64) es una característica física de la ODN. Fija cuántas ONT comparten una fibra y un puerto, y determina la pérdida de los splitters, y con ella el presupuesto óptico.
- La **sobrecontratación** es un criterio comercial y de tráfico: relaciona la suma de las velocidades contratadas con la capacidad real disponible. Es posible porque los abonados no usan su velocidad máxima al mismo tiempo.

Ambas condicionan la capacidad ofrecida. La relación de división limita la capacidad garantizada en el peor caso: si los 61 abonados de un puerto transmitieran a la vez, cada uno dispondría de 2,488/61 $\approx$ 41 $[Mbps]$. La sobrecontratación define si esa limitación se percibe: con una demanda simultánea de 305 $[Mbps]$ por puerto, un abonado puede alcanzar la velocidad de su plan, incluso el de 600 $[Mbps]$, durante la hora pico. La sobrecontratación de 7,4 : 1 es moderada para una red residencial. Si la demanda creciera, la capacidad se amplía usando las fibras de crecimiento para dividir sectores o para incorporar XGS-PON (10 $[Gbps]$) sobre la misma ODN, sin modificar la relación de división física.

[Pendiente: Región Oeste: fibras por tramo y puertos, a cargo de Mendes Rosa y Monja.]

8. Conectividad mayorista

8.1. Punto de interconexión y tecnología

Marcos Juárez cuenta con un nodo activo de la Red Federal de Fibra Óptica, según el listado de puntos de conexión de ARSAT de febrero de 2026 [4]. Se propone conectar el hub de la COYSPU a ese nodo como proveedor mayorista de tránsito IP. La ubicación exacta del nodo no se publica, por lo que se adopta como **supuesto de diseño** que se encuentra dentro del ejido urbano, a no más de 4 $[km]$ de recorrido del hub. Debe verificarse con ARSAT al momento de contratar el servicio.

- Tecnología del enlace: enlace punto a punto de fibra óptica con interfaces Ethernet de 10 $[Gbps]$ (10GBASE-LR, 1310 $[nm]$). Se dimensiona con la misma metodología que el enlace de la Parte 1 [13].
- Recorrido: cable aéreo CFOA-SM-AS80-S TS de 24 fibras desde el hub hasta el nodo REFEFO. Si la ubicación del nodo lo permite, puede aprovecharse la red de fibra existente de la cooperativa, que cuenta con un anillo de cuatro nodos en la ciudad [29]. Las fibras restantes quedan para un segundo vínculo redundante o para otros servicios.
- Equipos: en el hub, un router de borde con funciones de BNG (autenticación y gestión de sesiones de los abonados) y un switch de agregación al que se conectan las 6 OLT de la Región Este, cada una con dos enlaces de 10 $[GE]$ en agregación (LAG). La OLT V1600G2-B dispone de cuatro puertos SFP+ de 10 $[GE]$ de subida [20]. Se recomienda incorporar en el hub cachés de contenido de los principales proveedores, que sirven localmente parte del tráfico y reducen la capacidad mayorista necesaria.

Verificación del enlace: con módulos SFP+ 10GBASE-LR (Tx de −8,2 a +0,5 $[dBm]$; sensibilidad $< -14{,}4\,[dBm]$) [32], el presupuesto óptico es de 6,2 $[dB]$. Reservando 3 $[dB]$ de margen de seguridad y descontando cuatro conectores (1,2 $[dB]$) y dos empalmes (0,2 $[dB]$), quedan 1,8 $[dB]$ para la fibra. Con 0,38 $[dB/km]$, el enlace admite hasta 4,7 $[km]$, lo que cubre la distancia supuesta. Si el nodo estuviera más lejos, se reemplazarían los módulos por 10GBASE-ER (40 $[km]$).

8.2. Ancho de banda requerido

El enlace mayorista es compartido por las dos regiones, por lo que se dimensiona para la red completa. Para la Región Oeste se usa la estimación de este informe, a confirmar por el otro equipo. Se aplica la demanda en la hora de mayor tráfico de 5 $[Mbps]$ por abonado (Ec. 1) y un margen de crecimiento del 30 %:

Tabla 15: Ancho de banda mayorista requerido (bajada).

Concepto	**Primera etapa**	**Cobertura final**
Abonados Región Este	2,771	5,541
Abonados Región Oeste (estimado)	2,692	5,384
Total de abonados	5,463	10,925
Demanda en hora pico ($\times 5\,[Mbps]$)	27,3 $[Gbps]$	54,6 $[Gbps]$
Con margen de crecimiento del 30 %	35,5 $[Gbps]$	71,0 $[Gbps]$
Capacidad a contratar	$4 \times 10\,[Gbps]$	100 $[Gbps]$

Para la primera etapa se propone contratar 40 $[Gbps]$ **como cuatro enlaces de** 10 $[Gbps]$ **en LAG**, sobre dos pares de fibras, o mediante multiplexación CWDM sobre un par. En la cobertura final la

demanda requiere migrar a una interfaz de 100 $[Gbps]$ o ampliar el LAG. El tráfico que resuelvan las cachés locales reduce estas cifras. Si la televisión se brinda sobre IP, debe sumarse su tráfico (Sección 11).

8.3. Capacidad mayorista frente a capacidad de los puertos GPON

La suma de la capacidad de los puertos GPON de la Región Este es de $92 \times 2{,}488 \approx 229\,[Gbps]$, muy superior al ancho de banda mayorista requerido. No hay contradicción:

- La capacidad de un puerto GPON se comparte solo entre los abonados de su sector (hasta 61). Debe alcanzar para la demanda simultánea de ese grupo y para las ráfagas de un abonado que use su plan completo.
- La capacidad mayorista agrega el tráfico de todos los abonados de la red. Como no todos los sectores tienen su pico al mismo tiempo ni todos los abonados están activos, se dimensiona con la demanda promedio en la hora pico (multiplexación estadística).

En consecuencia, el cuello de botella de la red en la hora pico no son los puertos GPON (12 % de ocupación), sino el enlace mayorista, que es además el costo recurrente más importante del operador.

9. Presupuesto óptico

Se verifica el presupuesto óptico en sentido descendente (OLT → ONT, 1490 $[nm]$) y ascendente (ONT → OLT, 1310 $[nm]$), con la misma formulación de la Parte 1 [13], [33]:

$$P_r = P_t - A_{total}, \qquad P_r - S_r \geq M_s, \qquad P_r \leq P_{sat} \tag{2}$$

donde A_{total} es la suma de las pérdidas de fibra, splitters, conectores y empalmes, S_r la sensibilidad del receptor, P_{sat} su nivel máximo admisible y M_s el margen de ingeniería.

9.1. Parámetros de los equipos y de la ODN

Tabla 16: Parámetros ópticos de los equipos seleccionados.

Equipo	**λ Tx / Rx**	**P_t mín. / máx.**	S_r	P_{sat}
OLT, SFP Clase C+ [21]	1490/1310 $[nm]$	$+3/+7\,[dBm]$	$-30\,[dBm]$	$-12\,[dBm]$
ONT VSOL V2802RH [22]	1310/1490 $[nm]$	$0/+4\,[dBm]$	$-27\,[dBm]$	$-8\,[dBm]$

Tabla 17: Pérdidas adoptadas para los elementos de la ODN.

Elemento	**Recorrido de mayor pérdida**	**Recorrido de menor pérdida**	**Fuente**
Fibra G.652.D cableada	0,38 $[dB/km]$ a 1310 y 1490 $[nm]$	0,25 $[dB/km]$	[17]
Fibra del drop (G.657.A)	0,36 $[dB/km]$	0,25 $[dB/km]$	[18]
Splitter 1:4	7,1 $[dB]$ (máximo)	6,02 $[dB]$ $(10\log 4)$	[26]
Splitter 1:16	13,7 $[dB]$ (máximo)	12,04 $[dB]$ $(10\log 16)$	[26]
Conexión SC/APC	0,30 $[dB]$ (máximo)	0	[26]
Empalme por fusión	0,1 $[dB]$	0	[33]
Margen de ingeniería M_s	3 $[dB]$	–	[33]

Criterios adoptados:

- Atenuación de la fibra: la especificación de Lightera da la atenuación máxima a 1310 y 1550 $[nm]$. Como en la fibra G.652.D la atenuación a 1490 $[nm]$ es menor que a 1310 $[nm]$, usar 0,38 $[dB/km]$ en ambos sentidos es conservador.
- Recorrido de menor pérdida: para verificar que el receptor no se sature se toman cotas inferiores de las pérdidas. Para los splitters se usa la división ideal de potencia, sin pérdida en exceso, y se anulan conectores y empalmes.
- Conexiones (cinco por recorrido): puerto de la OLT y patch cord, adaptador del ODF, salida de la CTO, roseta y patch cord de la ONT.
- Empalmes (seis como base): pigtail del ODF, CEO de cluster, entrada y salida del splitter 1:4, entrada de la CTO y roseta. A estos se suma uno por cada caja de derivación del troncal que atraviesa el recorrido.
- Margen de ingeniería: 3 $[dB]$, el mínimo del rango recomendado por la cátedra [33]. Cubre envejecimiento, reparaciones (cada una agrega al menos dos empalmes) e incertidumbres. Se adopta el mínimo porque el resto del cálculo ya es conservador: valores máximos de pérdida y potencias mínimas de transmisión.

9.2. Recorridos verificados

Las longitudes de todos los recorridos (hub → CEO → caja de distribución → CTO → vivienda) se calcularon sobre la red de calles. Los recorridos extremos se identifican en el plano de la Fig. 5:

- **Mayor pérdida:** CTO-91.1, en el barrio aislado del noreste (sector 91, cluster C12). Tiene 3,896 $[m]$ de red (troncal, cable de cluster y distribución) más un drop de 183 $[m]$, y atraviesa cinco cajas de derivación del troncal (D1, D2, CEO-C5, D4 y CEO-C6).
- **Menor pérdida:** CTO-28.3, junto al hub (sector 28, cluster C3), con 170 $[m]$ de red y un drop de 93 $[m]$.

Tabla 18: Pérdidas de los recorridos extremos.

Elemento	**Mayor pérdida (CTO-91.1)**	**Menor pérdida (CTO-28.3)**
Fibra de la red	$3{,}896 \times 0{,}38 = 1{,}48\,[dB]$	$0{,}263 \times 0{,}25 = 0{,}07\,[dB]$
Fibra del drop	$0{,}183 \times 0{,}36 = 0{,}07\,[dB]$	
Splitters 1:4 y 1:16	$7{,}1 + 13{,}7 = 20{,}80\,[dB]$	$6{,}02 + 12{,}04 = 18{,}06\,[dB]$
Conexiones	$5 \times 0{,}30 = 1{,}50\,[dB]$	0
Empalmes	$11 \times 0{,}1 = 1{,}10\,[dB]$	0
Pérdida total A_{total}	**24,95 [dB]**	**18,13 [dB]**

9.3. Sentido descendente (OLT → ONT, 1490 $[nm]$)

Tabla 19: Presupuesto óptico descendente.

Verificación	**Mayor pérdida**	**Menor pérdida**
Potencia de transmisión de la OLT	$P_{t,min} = +3\,[dBm]$	$P_{t,max} = +7\,[dBm]$
Pérdida total	$24{,}95\,[dB]$	$18{,}13\,[dB]$
Potencia recibida en la ONT	$-21{,}95\,[dBm]$	$-11{,}13\,[dBm]$
Referencia del receptor	$S_r = -27\,[dBm]$	$P_{sat} = -8\,[dBm]$
Diferencia	$5{,}05\,[dB]$ sobre S_r	$3{,}13\,[dB]$ bajo P_{sat}
Margen sobrante (descontado $M_s = 3\,[dB]$)	**2,05 [dB]**	–
Resultado	**Cumple**	**Cumple**

9.4. Sentido ascendente (ONT → OLT, 1310 $[nm]$)

Tabla 20: Presupuesto óptico ascendente.

Verificación	**Mayor pérdida**	**Menor pérdida**
Potencia de transmisión de la ONT	$P_{t,min} = 0\,[dBm]$	$P_{t,max} = +4\,[dBm]$
Pérdida total	$24{,}95\,[dB]$	$18{,}13\,[dB]$
Potencia recibida en la OLT	$-24{,}95\,[dBm]$	$-14{,}13\,[dBm]$
Referencia del receptor	$S_r = -30\,[dBm]$	$P_{sat} = -12\,[dBm]$
Diferencia	$5{,}05\,[dB]$ sobre S_r	$2{,}13\,[dB]$ bajo P_{sat}
Margen sobrante (descontado $M_s = 3\,[dB]$)	**2,05 [dB]**	–
Resultado	**Cumple**	**Cumple**

9.5. Análisis y correcciones

El diseño cumple en ambos sentidos y en ambos recorridos extremos, por lo que no se requieren correcciones. Los resultados confirman las siguientes decisiones:

- Óptica Clase C+ en la OLT: con un SFP Clase B+ (P_t de +1,5 a +5 $[dBm]$; $S_r = -28\,[dBm]$ [30]), el recorrido de mayor pérdida quedaría con un margen sobrante de apenas 0,05 $[dB]$ en sentido ascendente, sin holgura para imprecisiones del diseño.
- Un puerto por sector: compartir un puerto entre dos sectores con un splitter 1:2 en el hub agregaría 3,7 $[dB]$ más un conector, y el margen sobrante del recorrido de mayor pérdida pasaría a $-1{,}95\,[dB]$ (no cumple).
- Sin atenuadores: en el recorrido de menor pérdida la potencia recibida queda por debajo del nivel de saturación en ambos sentidos, aun con pérdidas nulas de conectores y empalmes. En cambio, no deben instalarse módulos de mayor potencia (Clase C++, con hasta +10 $[dBm]$) sin verificar este caso: con +10 $[dBm]$ la ONT más cercana recibiría $-8{,}1\,[dBm]$, en el límite de su saturación.
- Video overlay: si se agrega (Sección 11), el WDM del amplificador suma 0,8 $[dB]$ al recorrido GPON y el margen sobrante pasa a 1,25 $[dB]$, que sigue cumpliendo.

[Pendiente: Región Oeste: recorridos de mayor y menor pérdida propios, a cargo de Mendes Rosa y Monja.]

10. Diagramas de cableado y asignación de fibras

10.1. Tramos de la red y denominaciones

- Alimentación o troncal: desde el ODF del hub hasta la caja de empalme (CEO) de cada cluster. Cables CT-01 a CT-16 (Tab. 8).
- Distribución: desde la CEO de cluster hasta las CTO. Se divide en el **cable de cluster** (CL-C1 a CL-C12, 24 fibras), que llega a las cajas de distribución de los sectores, y el **cable de distribución de sector** o de dispersión (DS-1 a DS-92, 12 fibras), que va desde el splitter 1:4 hasta las CTO.
- Acceso al abonado: el **drop** es el cable de una fibra entre la salida de la CTO y la vivienda. La **acometida** es su ingreso al domicilio, que termina en la roseta óptica, donde se conecta la ONT con un patch cord.

10.2. Identificación

- Equipos y puertos: OLT-E1 a OLT-E6, puertos PON 1 a 16. Cada OLT atiende dos clusters consecutivos: la OLT-En atiende los clusters C$(2n-1)$ y C$(2n)$. Los puertos se asignan en orden, primero los sectores del cluster impar y luego los del par.
- ODF: ODF-E1 (clusters C1 a C6) y ODF-E2 (clusters C7 a C12), con 24 posiciones consecutivas por cluster. Por ejemplo, C3 ocupa las posiciones 49 a 72 del ODF-E1.
- Fibras: se identifican por cluster y número de fibra dentro del bloque de 24 (C3-F6). En cada cable se sigue el código de colores ABNT de la especificación del fabricante [17]: 1 verde, 2 amarillo, 3 blanco, 4 azul, 5 rojo, 6 violeta, 7 marrón, 8 rosa, 9 negro, 10 gris, 11 naranja y 12 aqua. Las fibras 13 a 24 repiten la secuencia en el segundo tubo.
- Cajas: CEO-Ck (cluster), D1 a D4 (derivaciones del troncal), CD-s (caja de distribución del sector s) y CTO-$s.j$ (caja terminal j del sector s). Las salidas de cada CTO se numeran del 1 al 16.
- Fibras dentro de cada cluster: la fibra Fk alimenta al sector que ocupa el lugar k del cluster (ordenados por número), y la F$(8+k)$ es su fibra de crecimiento (Tab. 12).

10.3. Diagrama de continuidad óptica

La Fig. 8 muestra la continuidad óptica completa de un abonado del sector 28, desde el puerto PON hasta la ONT, y la Tab. 21 detalla los dos sectores desarrollados.

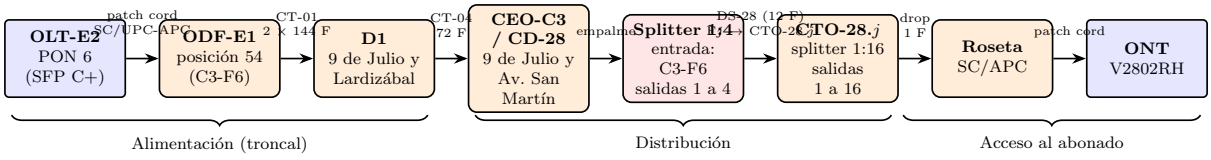


Figura 8: Continuidad óptica de un abonado del sector 28: del puerto PON 6 de la OLT-E2 a la ONT, pasando por la fibra C3-F6.

Tabla 21: Asignación de puertos, fibras y cajas de los sectores desarrollados.

Elemento	**Sector 28 (cluster C3)**	**Sector 90 (cluster C12)**
Puerto PON	OLT-E2, PON 6	OLT-E6, PON 14
Posición en el ODF	ODF-E1, 54 (crecimiento: 62)	ODF-E2, 126 (crecimiento: 134)
Fibra del troncal	C3-F6 (tubo 1, violeta)	C12-F6 (tubo 1, violeta)
Tramos del troncal	CT-01, CT-04	CT-01, CT-03, CT-07, CT-13, CT-14, CT-16
Empalmes en derivaciones	D1	D1, D2, CEO-C5, D4, CEO-C6
Cable de cluster	CL-C3, fibra 6 (la CD-28 está en la CEO-C3)	CL-C12, fibra 6, sangría en la CD-90
Caja de distribución	CD-28: 9 de Julio y Av. San Martín	CD-90: Hermanas Vicentinas y Soberanía Nacional Este
Cable de distribución	DS-28: F1 a F4 a CTO-28.1 a 28.4	DS-90: F1 a F4 a CTO-90.1 a 90.4
Cajas terminales	Tab. 10	Tab. 11

[Pendiente: Región Oeste: diagramas de cableado y asignación de fibras propios, a cargo de Mendes Rosa y Monja. Se sugiere numerar sus OLT como OLT-O1 en adelante y sus ODF como ODF-O1 en adelante.]

11. Alternativas para distribuir televisión

Para estimar el tráfico de televisión se supone un paquete de 100 canales en alta definición, codificados a 8 $[Mbps]$ cada uno. Se trata de un supuesto de diseño. La COYSPU ya brinda televisión por cable sobre su red HFC [29], por lo que cuenta con una cabecera de televisión que puede reutilizarse en cualquiera de las dos alternativas.

11.1. Televisión sobre IP

Los canales se transmiten como flujos IP dentro de la capacidad GPON, y cada vivienda los recibe en un decodificador (*set-top box*) o en una aplicación del televisor. El tráfico depende del modo de distribución:

- Multicast (canales en vivo): cada canal se envía una sola vez por la red, y la OLT y los switches lo replican solo hacia los puertos donde hay al menos un espectador, mediante el protocolo IGMP. En un puerto GPON la carga depende de la cantidad de canales distintos que se miran en el sector, no de la cantidad de espectadores: aun si los 61 abonados miraran 30 canales distintos, el tráfico sería de $30 \times 8 = 240\,[Mbps]$, el 10 % del puerto.
- Unicast (video a demanda, programación diferida, plataformas OTT): cada espectador recibe su propio flujo. Si 30 abonados de un sector miran contenido a demanda, el puerto transporta $30 \times 8 = 240\,[Mbps]$, y la carga crece linealmente con los espectadores.

Efecto sobre la conectividad mayorista:

- Si la cabecera IPTV se instala en el hub (por ejemplo, transcodificando las señales que ya recibe la cooperativa), el multicast no consume capacidad mayorista.
- Si los canales llegan desde un proveedor externo, el multicast agrega una carga fija de $100 \times 8 = 800\,[Mbps]$, independiente de la cantidad de abonados.
- El unicast, en cambio, viaja por el enlace mayorista salvo que se use una caché local. Con el 40 % de los abonados de la primera etapa de ambas regiones mirando contenido a demanda en la hora pico, serían $0{,}4 \times 5{,}463 \times 8\,[Mbps] \approx 17{,}5\,[Gbps]$ adicionales.

11.2. Video overlay óptico

La señal de televisión por radiofrecuencia (la misma grilla de canales de la red HFC) se transmite en una tercera longitud de onda, en la banda de 1550 a 1560 $[nm]$ reservada para video [34], por la misma ODN que la señal GPON.

Equipos y componentes adicionales:

- Un **transmisor óptico de** 1550 $[nm]$ en el hub, que modula la grilla de RF de la cabecera existente.
- **Amplificadores ópticos (EDFA) con WDM incorporado**, que combinan la señal de video con la GPON de cada puerto. Con el modelo VSOL V8816W-32P-19, de 32 salidas de +19 $[dBm]$ [28], la Región Este requiere 3 equipos para sus 92 puertos.
- **ONT con receptor de RF** (VSOL V2802GWT), con salida coaxial para el televisor [23].

Compatibilidad con la ODN: los splitters PLC trabajan entre 1260 y 1650 $[nm]$ [26], por lo que la ODN no se modifica. Los conectores SC/APC adoptados en toda la red son necesarios para el video por RF, que es sensible a las reflexiones.

Presupuesto óptico específico: el receptor de RF de la ONT requiere una potencia de entrada de entre $+2$ y $-18\,[dBm]$. Su mejor desempeño se da en el rango de control automático de ganancia, de 0 a $-10\,[dBm]$, donde la relación de error de modulación (MER) es de $35\,[dB]$ [23]. A $1550\,[nm]$ la fibra atenúa $0{,}25\,[dB/km]$ [17].

Tabla 22: Presupuesto óptico del video overlay a $1550\,[nm]$.

Concepto	**Mayor pérdida (CTO-91.1)**	**Menor pérdida (CTO-28.3)**
Salida del EDFA	$+19\,[dBm]$	$+19\,[dBm]$
Paso por el WDM del EDFA	$0{,}8\,[dB]$	0
Splitters, conexiones y empalmes	$20{,}8 + 1{,}5 + 1{,}1 = 23{,}4\,[dB]$	$18{,}06\,[dB]$
Fibra (4,08 y 0,26 $[km] \times 0{,}25$)	$1{,}02\,[dB]$	$0{,}07\,[dB]$
Potencia en el receptor de RF	$\mathbf{-6{,}2}$ **[dBm]**	$\mathbf{+0{,}9}$ **[dBm]**
Rango admisible	-18 a $+2\,[dBm]$ (óptimo: 0 a $-10\,[dBm]$)	
Resultado	Cumple, dentro del rango óptimo	Cumple

Además, el WDM del EDFA agrega $0{,}8\,[dB]$ al recorrido GPON, que sigue cumpliendo con un margen sobrante de $1{,}25\,[dB]$ (Sección 9).

11.3. Comparación y elección

Tabla 23: Comparación de las alternativas de distribución de televisión.

Aspecto	**Televisión sobre IP**	**Video overlay a** $1550\,[nm]$
Tráfico generado	Flujos IP: multicast (fijo por canal) y unicast (proporcional a los espectadores)	Señal de RF analógica o digital (DVB-C), independiente de la cantidad de espectadores
Por dónde circula	Cabecera o proveedor → enlace mayorista (si es externo) → switch → OLT → puerto GPON → ONT	Cabecera → transmisor → EDFA → WDM → ODN → receptor de RF de la ONT
Recursos que usa	Capacidad de los puertos GPON y, en unicast o con proveedor externo, del enlace mayorista	Una longitud de onda propia; no usa capacidad GPON ni mayorista
Equipamiento adicional	Cabecera IPTV, OLT y ONT con IGMP, decodificador por televisor	Transmisor, EDFA, ONT con RF (más costosas)
Servicios	Interactivos: guía, programación diferida, video a demanda	Grilla lineal; los televisores existentes se conectan sin decodificador
Impacto en la ODN	Ninguno	Consume $0{,}8\,[dB]$ de margen GPON y exige conectores APC

Elección: se propone **televisión sobre IP con distribución multicast** desde una cabecera instalada en el hub, por las siguientes razones:

- Su impacto en la capacidad es pequeño: 10 % de un puerto GPON en el peor caso, y nulo sobre el enlace mayorista si la cabecera es local.
- No requiere amplificadores ni ONT especiales.
- Preserva el margen óptico de la ODN.
- Permite ofrecer servicios interactivos.

El contenido a demanda (unicast) debe dimensionarse en el enlace mayorista o resolverse con cachés locales.

El **video overlay** sería preferible bajo dos condiciones:

- La cooperativa quiere migrar a sus abonados de la red HFC sin entregar decodificadores, conectando los televisores existentes a la salida coaxial de la ONT.
- La capacidad del enlace mayorista o de la cabecera IPTV resulta limitante.

El presupuesto óptico verificado muestra que la red diseñada admite esta alternativa sin modificar la ODN, por lo que puede incorporarse en el futuro.

12. Conclusiones y limitaciones del diseño

12.1. Conclusiones

Se diseñó una red FTTH GPON para la Región Este de Marcos Juárez, con hub en la Cooperativa COYSPU, para 6,153 casas pasadas, 2,771 abonados en la primera etapa y 5,541 en la cobertura final. Las conclusiones principales son:

- Conectividad mayorista: la infraestructura mayorista existe. Marcos Juárez tiene un nodo REFEFO activo, que permite contratar tránsito IP sin construir enlaces de larga distancia. Esto ilustra el papel de la REFEFO como red de transporte para los operadores de acceso locales.
- Arquitectura: división distribuida en dos niveles (1:4 en la caja de distribución y 1:16 en la CTO) con relación total 1:64. Con ella el troncal necesita una sola fibra por sector, y la Región Este queda organizada en 12 clusters, 92 sectores y 365 cajas terminales, con acometidas de 68 $[m]$ en promedio.
- Tendido: aéreo con cables Lightera, totalmente dieléctricos y autosoportados: AS80-S TS para el troncal, MINI-RA para la distribución y drop compacto G.657.A para el acceso. Se requieren unos 7,2 $[km]$ de troncal, 26 $[km]$ de cables de cluster y 33 $[km]$ de distribución.
- Presupuesto óptico: cumple en ambos sentidos con óptica Clase C+ en la OLT. En el recorrido más desfavorable (4,08 $[km]$, 24,95 $[dB]$) quedan 2,05 $[dB]$ por encima del margen de ingeniería de 3 $[dB]$, y en el más favorable ningún receptor se satura. El mismo cálculo justificó dos decisiones de diseño: usar óptica Clase C+ y no compartir puertos entre sectores.
- Capacidad: cada puerto GPON tiene una ocupación del 12 % en la hora pico de la cobertura final, con una sobrecontratación de 7,4 : 1. El recurso crítico es el enlace mayorista: 40 $[Gbps]$ en la primera etapa para toda la ciudad.
- Televisión: se recomienda televisión sobre IP multicast con cabecera local. El video overlay es técnicamente viable sobre la misma ODN y conviene si se prioriza la migración de los abonados de la red HFC sin decodificadores.

12.2. Limitaciones

- Viviendas estimadas: se repartieron las del censo en forma uniforme sobre las manzanas urbanizadas. La distribución real, en particular los edificios de departamentos del centro y los barrios nuevos de la periferia, debe relevarse en campo.
- Datos cartográficos: el área de cobertura se digitalizó de la imagen de la consigna, con un error de 10 a 20 $[m]$, y la red de calles proviene de OpenStreetMap, que puede no reflejar loteos recientes.
- Supuestos sin verificar: la ubicación del nodo REFEFO, la disponibilidad y el permiso de uso de la postería, y los planes comerciales de la cooperativa.
- Diseño automático: la ubicación de cajas y los recorridos se obtuvieron con un algoritmo de optimización sobre la red de calles. Constituyen un anteproyecto que debe ajustarse en el relevamiento de campo, por ejemplo para acortar las acometidas más largas de los sectores periféricos.
- Valores de catálogo: el presupuesto óptico usa valores máximos de catálogo. Debe validarse con mediciones de potencia y de reflectometría (OTDR) al construir la red.
- Alcance: el informe desarrolla la Región Este. La Región Oeste está a cargo del otro equipo, con quien se comparten el hub, el enlace mayorista y los criterios de diseño.

Bibliografía y Referencias

[1] C. Liendo y F. Dadam, *Actividad N.° 4 – Parte 2: Diseño de una red FTTH con tecnología GPON*, Sistemas de Radiocomunicación, FCEFyN – UNC, 2026.

[2] OpenStreetMap contributors. «OpenStreetMap: datos del área de Marcos Juárez.» Datos disponibles bajo licencia ODbL, visitado 13 de oct. de 2026. dirección: https://www.openstreetmap.org

[3] Córdoba Interior Informa. «INDEC actualizó los datos de población de cada localidad cordobesa según el Censo 2022.» Datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 (INDEC), visitado 13 de oct. de 2026. dirección: https://cordobainteriorinforma.com/2024/12/19/indec-actualizo-los-datos-de-poblacion-de-cada-localidad-cordobesa-segun-el-censo-2022/

[4] ARSAT. «Puntos de conexión a la Red Federal de Fibra Óptica.» Archivo de nodos activos, versión de febrero de 2026, Portal de datos abiertos de ARSAT, visitado 13 de oct. de 2026. dirección: https://datos.arsat.com.ar/dataset/puntos-de-conexion-refefo

[5] Cátedra de Sistemas de Radiocomunicación, *Capítulos 1 a 5, Parte II: Fibra óptica*, Material de estudio, FCEFyN – UNC, Borrador, 2026.

[6] ARSAT. «Red Federal de Fibra Óptica,» Empresa Argentina de Soluciones Satelitales, visitado 13 de oct. de 2026. dirección: https://www.arsat.com.ar/red-federal-de-fibra-optica/

[7] La Constante Universal. «Reflexión interna total y fluorescencia láser y huevo plateado,» visitado 13 de oct. de 2026. dirección: https://www.youtube.com/watch?v=I8AfY48-iz8

[8] Netlife Ecuador. «¿Cómo se fabrica la fibra óptica?» Visitado 13 de oct. de 2026. dirección: https://www.youtube.com/watch?v=0lmLxfIez7Q

[9] Zurellbahn. «Siemens – Cables de fibra óptica,» visitado 13 de oct. de 2026. dirección: https://www.youtube.com/watch?v=2DB64J0nEzI

[10] Un Mundo Inmenso. «Cómo funciona internet: los cables submarinos que conectan al mundo,» visitado 13 de oct. de 2026. dirección: https://www.youtube.com/watch?v=u1xxZ8r2rRc

[11] Telenoche. «La conexión secreta: ¿Cómo y por dónde entra Internet al país?» Visitado 13 de oct. de 2026. dirección: https://www.youtube.com/watch?v=mVb6JmsANsU

[12] TeleGeography. «Submarine Cable Map: Las Toninas, Argentina,» visitado 13 de oct. de 2026. dirección: https://www.submarinecablemap.com/landing-point/las-toninas-argentina

[13] C. E. Arteaga Barrera, L. Baccino, A. Mendes Rosa y E. J. Monja, *Trabajo Práctico N.° 4 – Parte 1: Enlaces punto a punto con fibra óptica*, Sistemas de Radiocomunicación, FCEFyN – UNC, 2026.

[14] UIT-T, *Recomendación G.652: Características de las fibras ópticas y los cables monomodo*, Unión Internacional de Telecomunicaciones.

[15] UIT-T, *Recomendación G.657: Características de las fibras ópticas y los cables monomodo insensibles a la pérdida por flexión*, Unión Internacional de Telecomunicaciones.

[16] Lightera, *Especificación Técnica ET02716: Cable óptico CFOA-AS TS (ABNT CL), totalmente seco y autosoportado para vano hasta 200 m*, Lightera, 2026. dirección: https://www3.latam.lightera.com/es/versao-et-pdf/=a0A6100000blnsG

[17] Lightera, *Especificación Técnica ET02114: Cable óptico CFOA-AS MINI-RA, tubo loose central y autosoportado para vano hasta 120 m*, Lightera, 2025. dirección: https://www3.latam.lightera.com/es/versao-et-pdf/=a0A6100000blnlB

[18] Lightera, *Especificação Técnica ET05395: Cabo drop Fig.8 Fast compacto metálico (ABNT)*, Lightera, 2023. dirección: https://www3.latam.lightera.com/pt_BR/versao-et-pdf/cabo-drop-fig8-fast-compacto-metalico---abnt

[19] Lightera, *Especificación Técnica ET00610: Cable óptico CFOA-DD (INT), para ductos*, Lightera, 2025. dirección: https://www3.latam.lightera.com/es/versao-et-pdf/=a0A6100000blneq

[20] VSOL. «16 Port GPON OLT V1600G2-B (serie V1600G),» visitado 13 de oct. de 2026. dirección: https://es.vsolcn.com/product/16-port-gpon-olt-v1600g2b

[21] EDGEOPTIC, *2.5GPON-SFP-C: GPON OLT Class C+ SFP Transceiver 20 km*, EDGE Optical Solutions. visitado 13 de oct. de 2026. dirección: https://edgeoptic.com/products/xpon/gpon-olt-class-c

[22] VSOL, *V2802RH: 1*XPON + 1*2.5GbE + 1*GE ONT Datasheet*, VSOL. dirección: https://www.vsolcn.com/wp-content/uploads/2023/03/XPON-ONT-V2802RH-Datasheet-V1.0-EN.pdf

[23] VSOL, *V2802GWT: 1*XPON + 1GE + 1FE + WiFi 4 + CATV ONT Datasheet*, VSOL. dirección: https://www.vsolcn.com/wp-content/uploads/2023/03/XPON-ONT-V2802RGWT-Datasheet-V2.0-EN.pdf

[24] Lightera. «DIO B144 – Módulo básico,» visitado 13 de oct. de 2026. dirección: https://lightera.com/es/p/dio-b144-modulo-basico/

[25] Lightera, *Especificación Técnica ET02595: Caja de empalme óptico aplicable en vías aérea/subterránea FK-CEO-4M*, Lightera, 2023. dirección: https://www3.latam.lightera.com/es/versao-et-pdf/caja-de-empalme-optico-aplicables-en-vias-aereasubterranea---fk-ceo-4m/Furukawa

[26] Lightera, *Especificación Técnica ET02375: Splitter óptico modular*, Lightera, 2021. dirección: https://www3.latam.lightera.com/es/versao-et-pdf/=a0A6100000blnoE

[27] Lightera, *Especificación Técnica ET02607: Caja de terminación óptica FK-CTO-16MC*, Lightera, 2020. dirección: https://www3.latam.lightera.com/es/versao-et-pdf/caja-de-terminacion-optica-fk-cto-16mc/Furukawa

[28] VSOL. «32 Port 1550 nm PON EYDFA V8816W-32P,» visitado 13 de oct. de 2026. dirección: https://www.vsolcn.com/product/32port-1550nm-pon-eydfa-v8816w-32p

[29] Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Marcos Juárez (COYSPU). «Telecomunicaciones,» visitado 13 de oct. de 2026. dirección: https://coyspu.coop.ar/telecomunicaciones/

[30] UIT-T, *Recomendación G.984.2: Redes ópticas pasivas con capacidad de gigabits (GPON) – Especificación de la capa dependiente de los medios físicos*, Unión Internacional de Telecomunicaciones.

[31] OpenVault. «OpenVault Broadband Insights Report, 2Q25,» visitado 13 de oct. de 2026. dirección: https://openvault.com/wp-content/uploads/2025/08/OVBI_2Q25.pdf

[32] FS.com. «Módulo SFP+ 10GBASE-LR SMF 1310 nm 10 km LC DOM (SFP-10GLR-31),» visitado 13 de oct. de 2026. dirección: https://www.fs.com/mx/products/11555.html

[33] Cátedra de Sistemas de Radiocomunicación, *Capítulo 5, Partes III y IV: Presupuesto óptico y redes de fibra óptica*, Material de estudio, FCEFyN – UNC, Borrador, 2026.

[34] UIT-T, *Recomendación G.983.3: Sistema de acceso óptico de banda ancha con mayor capacidad de servicio por atribución de longitud de onda*, Unión Internacional de Telecomunicaciones.

[35] COLSECOR Noticias. «Coyspu recibió un aporte de 4.500.000 de pesos para ampliar la red de fibra óptica en Marcos Juárez,» visitado 13 de oct. de 2026. dirección: https://www.colsecornoticias.com.ar/actualidad/coyspu-recibio-aporte-4500000-pesos-ampliar-red-fibra-optica-marcos-juarez-n12746

A. Sectores de diseño de la Región Este

La tabla lista los 92 sectores de la Región Este:

- Cluster al que pertenece cada sector.
- Viviendas que atiende y cantidad de cajas terminales.
- Ubicación de su caja de distribución.
- Longitud de red desde el hub: troncal más cable de cluster.
- Longitud del cable de distribución.
- Acometida más larga del sector.

Los datos y los planos se generan con los scripts de la carpeta `diseno/` del repositorio, a partir de la cartografía de OpenStreetMap [2].

Tabla 24: Sectores de diseño de la Región Este.

Sect.	Clúst.	Viv.	CTO	Caja de distribución (CD)	Red [m]	Distr. [m]	Drop [m]
1	C1	68	4	Avenida Pueyrredón y Uruguay	1.328	442	128
2	C1	67	4	Avenida Saavedra y Venezuela	1.184	375	160
3	C1	67	4	Avenida Zeballos y Uruguay	1.039	403	238
4	C1	68	4	Avenida Zeballos y Perú	909	331	199
5	C2	67	4	Avenida Quintana y Perú	763	338	187
6	C1	67	4	Avenida Saavedra y Ecuador	1.315	225	134
7	C1	68	4	Avenida Pueyrredón y Chile	1.712	372	165
8	C1	67	4	Avenida Saavedra y Pasaje Malvinas Argentinas	1.509	410	111
9	C1	68	4	Pasaje Ingeniero Carlos Cagnolo y Venezuela	1.109	498	146
10	C4	68	4	Avenida Zeballos y Pasaje Malvinas Argentinas	1.530	419	190
11	C2	67	4	Avenida San Juan y Chile	1.123	412	168
12	C2	68	4	Avenida San Juan y Uruguay	734	277	208
13	C2	67	4	24 de Septiembre y Perú	535	277	189
14	C3	68	4	Avenida Carlos Pellegrini y General Roca	1.017	614	187
15	C2	68	4	3 de Febrero y Perú	388	271	155
16	C3	67	4	Boulevard Juan B. Justo y Uruguay	618	383	228

Sect.	Clúst.	Viv.	CTO	Caja de distribución (CD)	Red [m]	Distr. [m]	Drop [m]
17	C2	67	4	24 de Septiembre y Venezuela	661	346	130
18	C2	68	4	Avenida Mendoza y Ecuador	716	275	149
19	C4	67	4	Avenida Mendoza y Brasil	1.020	405	132
20	C2	68	4	Cochabamba y Ecuador	790	404	156
21	C3	68	4	Justo José de Urquiza	488	531	202
22	C4	67	4	Champagnat y Pasaje Maipú	473	349	139
23	C3	68	4	Francisco Beiró y Pasaje Maipú	620	293	155
24	C3	67	4	25 de Mayo y Avenida San Martín	288	461	106
25	C7	67	4	Pasaje 1 de Mayo	846	273	151
26	C7	68	4	Leandro N. Alem	574	255	147
27	C7	67	4	Boulevard Hipólito Irigoyen y Leandro N. Alem	711	214	150
28	C3	67	4	9 de Julio y Avenida San Martín	158	230	109
29	C3	68	4	Justo José de Urquiza y Pasaje Chacabuco	360	299	142
30	C4	67	4	Jujuy y Pasaje Chacabuco	747	458	141
31	C8	68	4	25 de Mayo y Boulevard Hipólito Irigoyen	840	400	188
32	C8	68	4	Boulevard Hipólito Irigoyen y Justo José de Urquiza	580	228	191
33	C8	67	4	Jujuy y O'Higgins	788	173	158
34	C7	67	4	Francisco Beiró y Pasaje Bonetto	1.068	486	119
35	C7	68	4	Boulevard Roque Sáenz Peña y Leandro N. Alem	878	146	195
36	C7	67	4	Avenida Avellaneda y Leandro N. Alem	1.020	325	183
37	C7	68	4	Avenida Santa Fe y Francisco Beiró	1.285	266	228
38	C7	68	4	Avenida Alvear y Francisco Beiró	1.571	534	196
39	C9	67	4	Avenida Alvear y Leandro N. Alem	1.555	288	159
40	C8	67	4	9 de Julio y Avenida Avellaneda	1.012	412	188
41	C8	68	4	Avenida Avellaneda y Jujuy	1.011	400	216

Sect.	Clúst.	Viv.	CTO	Caja de distribución (CD)	Red [m]	Distr. [m]	Drop [m]
42	C8	67	4	Avenida Santa Fe y Justo José de Urquiza	1.027	245	175
43	C9	68	4	9 de Julio y Avenida Rivadavia	1.154	338	153
44	C9	68	4	25 de Mayo y Avenida Alvear	1.424	321	209
45	C9	67	4	9 de Julio y Avenida Alvear	1.295	303	153
46	C4	68	4	Avenida Zeballos y Rafael Núñez	1.720	543	190
47	C4	67	4	Avenida San Juan y Dean Funes	1.552	437	217
48	C5	67	4	Avenida Mendoza y Dean Funes	1.524	288	234
49	C4	68	4	Boulevard Juan B. Justo y Chile	860	424	197
50	C5	67	4	Boulevard Juan B. Justo y Dean Funes	1.235	499	168
51	C5	67	4	Boulevard Lardizabal y Garibaldi	532	217	173
52	C5	68	4	Boulevard Lardizabal y Juan José Paso	793	224	152
53	C5	67	4	Avenida San Martín y Juan José Paso	931	276	232
54	C4	68	4	Champagnat y Pasaje 1 de Mayo	762	302	163
55	C5	68	4	Juan José Paso y Pasaje 1 de Mayo	1.132	275	140
56	C10	67	4	Bismark y O'Higgins	1.168	353	176
57	C5	68	4	Fuerza Aérea Argentina y Pasaje Maipú	1.126	433	165
58	C6	67	4	Los Robles	1.392	403	151
59	C5	68	4	Boulevard Hipólito Irigoyen y Independencia	1.345	171	171
60	C6	68	4	Los Almendros y Los Álamos	1.650	664	106
61	C11	67	4	Avenida Roque Sanz Peña Este y Timoteo Gordillo	1.699	338	120
62	C6	67	4	Posta Espinillos	1.848	653	157
63	C6	68	4	Avenida Roque Sanz Peña Este y Posta Espinillos	1.954	400	190
64	C12	67	4	Avenida Avellaneda Este y Madre González	2.842	306	270
65	C6	68	4	Avenida Avellaneda Este y Calle Nº 20	2.644	247	213

Sect.	Clúst.	Viv.	CTO	Caja de distribución (CD)	Red [m]	Distr. [m]	Drop [m]
66	C6	68	4	Avenida Roque Sanz Peña Este y Calle Nº 22	2.758	321	182
67	C6	67	4	Avenida Avellaneda Este y Calle Nº 22	2.888	361	151
68	C8	68	4	Boulevard Roque Sáenz Peña y Garibaldi	1.130	340	142
69	C8	67	4	Champagnat y Pasaje Parque	1.214	276	239
70	C10	67	4	Bismark y Pasaje Bonetto	1.325	399	149
71	C10	68	4	Bismark y Pasaje Parque	1.468	407	212
72	C10	67	4	Avenida Santa Fe y Juan José Paso	1.666	378	154
73	C9	67	4	Avenida Rivadavia y Jujuy	1.415	328	175
74	C10	68	4	Avenida Rivadavia y Garibaldi	1.817	266	190
75	C10	67	4	Avenida Rivadavia	1.726	311	106
76	C9	68	4	Avenida Intendente Jorge Loinas y Jujuy	1.602	446	146
77	C9	68	4	2 de Abril y Soldado Mario Almonacid	1.893	628	171
78	C10	67	4	8 de Setiembre y Soldado Mario Almonacid	2.131	482	145
79	C10	67	4	Avenida Avellaneda y Independencia	1.652	218	128
80	C11	68	4	Avenida Santa Fe Este y Fuerza Aérea Argentina	2.050	374	118
81	C11	67	4	Avenida Santa Fe Este y Gato y Mancha	2.090	218	158
82	C11	68	4	Avenida Rivadavia y Calle Sin Nombre	2.366	854	229
83	C11	68	4	Avenida Rivadavia Este y Timoteo Gordillo	2.124	259	132
84	C11	67	4	Avenida Intendente Jorge Loinas Este y Timoteo Gordillo	2.337	451	150
85	C11	67	4	Avenida Santa Fe Este y Posta Espinillos	2.208	267	144
86	C12	68	4	Hermanas Vicentinas y Pasaje Juan Cruz González Este	2.386	391	113
87	C12	67	4	Madre González y Pasaje Juan Cruz González Este	2.620	360	149
88	C12	68	4	Hermanas Vicentinas y Pasaje Paul Harris Este	2.532	442	197

Sect.	**Clúst.**	**Viv.**	**CTO**	**Caja de distribución (CD)**	**Red [m]**	**Distr. [m]**	**Drop [m]**
89	C12	68	4	Avenida Intendente Jorge Loinas Este y Hermanas Vicentinas	2.670	429	202
90	C12	67	4	Hermanas Vicentinas y Soberanía Nacional Este	2.923	633	227
91	C12	34	2	sin nombre	3.843	72	183
92	C11	45	3	Maestra Pola Liendo y Timoteo Gordillo	3.300	327	131